



Hautes Études des Sciences et Techniques de
l'Ingénierie et du Management

Rapport de stage

FILIÈRE : GÉNIE INFORMATIQUE ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE
PLATEFORME DE COMMANDE ET D'INTERACTION
AUTONOME
POUR UN ROBOT DE SERVICE ANDROID

Réalisé par :

Claudia LUSAMOTE
KIMFUTA
Ghassane KHALIFI

Encadrante pédagogique :

Mme MESKINI Fatime
Zahra

Classe : 1^{ÈRE} DU CYCLE D'INGÉNIEUR

Année universitaire : 2025 - 2026

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrante pédagogique, Mme MESKINI Fatime Zahra, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la rédaction de ce rapport de stage.

Nous remercions également notre encadrant en entreprise, M. TULA Sri-dath, pour son expertise technique, ses orientations sur le robot CIOT et son soutien constant dans la conduite du projet au sein du laboratoire HESTIM.

Nous adressons nos sincères remerciements à l'ensemble du corps professoral ainsi qu'au personnel administratif et technique de HESTIM pour la qualité de la formation dispensée, leur professionnalisme et les moyens mis à notre disposition tout au long de notre parcours académique.

Nous remercions particulièrement les responsables de la filière Génie Informatique pour leur encadrement et les connaissances qu'ils nous ont transmises au cours de ces années d'études, nous permettant d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.

Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail par leurs conseils, leurs encouragements ou leur soutien.

Enfin, nous adressons nos plus sincères remerciements à nos familles et à nos proches pour leur patience, leur confiance et leurs encouragements constants. Leur soutien moral a été une source de motivation essentielle tout au long de cette expérience.

RÉSUMÉ

Les robots de service mobiles sont généralement livrés avec un écosystème logiciel fermé : application propriétaire, absence de documentation et de protocole de communication publié. Ce constat limite toute personnalisation par l'utilisateur final. Le projet CYBEL, mené dans le cadre d'un stage à HESTIM, vise à concevoir une plateforme de commande et d'interaction indépendante pour un robot de réception mobile CIOT TY1251D-03195, composé d'un châssis de navigation sous ROS et d'un « *upper body* » Android.

La démarche adoptée repose sur une rétro-ingénierie incrémentale et non destructive du protocole de communication interne du robot : balayage des services réseau exposés, introspection des topics et services ROS via `rosbridge/rosapi`, et vérification systématique de l'effectivité de chaque commande avant de la considérer comme fonctionnelle. Sur cette base, une architecture en trois couches a été conçue :

- un SDK Python proposant une implémentation simulée (*mock*) et une implémentation réelle interchangeables ;
- une API FastAPI (REST + WebSocket) ;
- une interface web Vite/TypeScript opérateur ;

complétée par une interface visiteur kiosque (`frontend-kiosk/`) et deux applications Android natives légères (`CybelTTSBridge`, `CybelVisitorKiosk`).

À ce stade du stage, la connectivité avec le robot est établie, le protocole de télémétrie, de commande de vitesse et de navigation autonome a été reconstruit et intégré, la synthèse vocale (TTS) fonctionne via une application Android dédiée déclenchée par `am broadcast`, une interface opérateur complète (carte SLAM, LiDAR, visiteurs détectés, gestion du parcours de visite, arrêt d'urgence pendant une visite) est opérationnelle, et un déploiement embarqué sur Termux (*backend lite* + kiosque) est validé sur la tablette. L'interface visiteur a été recentrée sur une visite guidée autonome du laboratoire : huit arrêts synchronisés depuis `data/knowledgeV2-lab.json` vers `data/lab_tour.json`, navigation par coordonnées (`/navi_goal`) et annonces vocales séquentielles.

Ce rapport présente le contexte, la problématique, l'état de l'art, la conception, la méthodologie, l'implémentation réalisée, les résultats obtenus, ainsi qu'une analyse critique des limites et perspectives du projet.

Mots-clés : robotique de service, rétro-ingénierie de protocole, ROS, `rosbridge`, FastAPI, interface homme-robot, navigation autonome, synthèse vocale, Termux, WebView Android.

ABSTRACT

Mobile service robots are typically delivered with a closed software ecosystem : a proprietary application, no documentation, and no published communication protocol. This severely limits any customization by the end user. The CYBEL project, carried out as part of a final-year internship at HESTIM, aims to design an independent control and interaction platform for a CIOT TY1251D-03195 mobile reception robot, consisting of a ROS-based navigation chassis and an Android « *upper body* ».

The approach adopted relies on an incremental, non-destructive reverse engineering of the robot's internal communication protocol : scanning of exposed network services, introspection of ROS topics and services via `rosbridge/rosapi`, and systematic verification of the actual effect of each command before considering it functional. On this basis, a three-layer architecture was designed :

- a Python SDK offering interchangeable simulated (*mock*) and real implementations ;
- a FastAPI backend (REST + WebSocket) ;
- a Vite/TypeScript operator web interface ;

complemented by a visitor kiosk interface (`frontend-kiosk/`) and two lightweight native Android applications (`CybelTTSBridge`, `CybelVisitorKiosk`).

At this stage of the internship, connectivity with the robot has been established ; the telemetry, speed control, and autonomous navigation protocols have been reverse-engineered and integrated ; text-to-speech (TTS) works through a dedicated Android application triggered via `am broadcast` ; a complete operator interface (SLAM map, LiDAR, detected visitors, tour management, emergency stop during a visit) is operational ; and an embedded deployment on Termux (*backend lite* + kiosk) has been validated on the tablet. The visitor interface has been refocused on an autonomous guided tour of the laboratory : eight stops synchronized from `data/knowledgeV2-lab.json` to `data/lab_tour.json`, coordinate-based navigation (`/navi_goal`), and sequential voice announcements.

This report presents the context, problem statement, state of the art, design, methodology, implementation carried out, results obtained, as well as a critical analysis of the project's limitations and perspectives.

Keywords : service robotics, protocol reverse engineering, ROS, `rosbridge`, FastAPI, human-robot interface, autonomous navigation, text-to-speech, Termux, Android WebView.

Table des matières

REMERCIEMENTS	i
RÉSUMÉ	ii
ABSTRACT	iii
LISTE DES ABRÉVIATIONS	x
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 Présentation de l'entreprise	2
1.1 Activité principale et services	2
1.2 Organisation interne	2
1.2.1 Organigramme de l'HESTIM	2
1.3 Positionnement dans le secteur	3
1.4 Valeurs et engagements	3
1.5 Lien avec notre stage	4
1.6 Conclusion	4
2 Analyse du besoin et étude préalable	5
2.1 Contexte du projet	5
2.2 Problématique	9
2.3 Objectifs du projet	10
2.3.1 Objectif général	10
2.3.2 Objectifs spécifiques	10
2.4 Cahier des charges	11
2.4.1 Périmètre du projet	11
2.4.2 Acteurs du système	12
2.4.3 Besoins fonctionnels	12
2.4.4 Besoins non fonctionnels	13
2.4.5 Contraintes du projet	14
2.4.6 Livrables attendus	14
2.4.7 Critères de réception et de validation	14
2.5 Solution proposée	15
2.6 Conclusion	15
3 État de l'art	16
3.1 Fondements théoriques	16
3.2 État des solutions existantes	16
3.3 Analyse comparative	16

3.4	Limites des solutions existantes	16
3.5	Synthèse	17
3.6	Conclusion	18
4	Analyse et conception du système	19
4.1	Analyse fonctionnelle	19
4.1.1	Identification des acteurs	19
4.1.2	Besoins fonctionnels	20
4.1.3	Besoins non fonctionnels	21
4.2	Architecture générale de CYBEL	22
4.3	Architecture logicielle	22
4.3.1	Couche d'accès au robot (SDK)	23
4.3.2	Couche API	23
4.3.3	Couche présentation	24
4.4	Diagramme des composants	24
4.5	Diagrammes de cas d'utilisation	25
4.6	Diagrammes de séquence	25
4.7	Modèle des flux de communication	25
4.7.1	Robot ↔ rosbridge	25
4.7.2	rosbridge ↔ Backend	26
4.7.3	Backend ↔ Interfaces utilisateur	26
4.7.4	Backend ↔ Applications Android	26
4.8	Conclusion	27
5	Méthodologie et planification	28
5.1	Mode de travail et organisation	28
5.1.1	Démarche de découverte protocolaire	28
5.1.2	Organisation hebdomadaire type	29
5.2	Planning du projet	29
5.3	Outils, langages et technologies utilisés	31
5.3.1	ROS (Robot Operating System)	31
5.3.2	FastAPI	32
5.3.3	TypeScript et Vite	32
5.3.4	Android	33
5.3.5	ADB (Android Debug Bridge)	33
5.3.6	rosbridge et communication réseau	33
5.4	Découverte du Robot CIOT TY1251D-03195 « CYBEL »	33
5.5	Proposition de documentation technique	34
5.6	Apports du projet	34
5.7	Difficultés rencontrées durant la phase d'investigation	35
5.8	Conclusion	35

6	Réalisation et implémentation	36
6.1	Mise en place de l'environnement	36
6.1.1	Poste de développement	36
6.1.2	Environnement tablette (Termux)	36
6.2	Découverte et analyse du robot	36
6.3	Reverse Engineering du système	37
6.3.1	Analyse réseau	37
6.3.2	Identification des protocoles	37
6.3.3	Étude des commandes	37
6.4	Développement du backend CYBEL	38
6.5	Développement de l'application Android	38
6.5.1	CybelTTSBridge	38
6.5.2	CybelVisitorKiosk	38
6.6	Développement de l'interface Web	38
6.6.1	Interface opérateur (frontend/)	38
6.6.2	Interface visiteur (frontend-kiosk/)	39
6.7	Mise en place du système TTS	39
6.8	Intégration des différents modules	39
6.9	Conclusion	39
7	Validation, résultats et analyse critique	40
7.1	Stratégie de validation	40
7.2	Scénarios de tests	40
7.3	Résultats obtenus	41
7.3.1	Fonctionnalités livrées	41
7.3.2	Incidents terrain documentés	42
7.4	Indicateurs de performance	42
7.5	Contributions personnelles	43
7.6	Difficultés rencontrées et solutions apportées	43
7.7	Limites du projet	43
7.8	Perspectives d'amélioration	44
7.9	Conclusion	44
	CONCLUSION GÉNÉRALE	45
	BIBLIOGRAPHIE	46
	WEBOGRAPHIE	47

ANNEXES	48
Annexe A — Captures d'écran	48
Annexe B — Dépôt source du projet	48
Annexe C — Commandes utiles	49
Annexe D — Extraits de code significatifs	52
Annexe E — Diagrammes détaillés	53
Annexe F — Documentation technique complémentaire	53

Table des figures

1	Organigramme de l'HESTIM	3
2	Robot CIOT TY1251D-03195 "CYBEL"	6
3	Architecture système globale du robot CIOT TY1251D-03195	8
4	Architecture générale du système CYBEL	23
5	Architecture en couches du système CYBEL	24
6	Diagramme de composants du système CYBEL	25
7	Diagramme de cas d'utilisation du système CYBEL	25
8	Diagramme de séquence de la navigation vers un point sélectionné	26
9	Démarche de découverte	29
10	Diagramme de Gantt du projet CYBEL	30
11	Logo de ROS	32
12	Logo de FastAPI	32
13	Carte SLAM du laboratoire — interface opérateur (<code>captures_ecran/Capture1.png</code>)	48
14	Terminal — vérification de connectivité (<code>captures_ecran/Capture2.png</code>)	49
15	Dashboard opérateur — mode robot réel (<i>à insérer</i>)	49
16	Panneau visite guidée — page Visite (<i>à insérer</i>)	50
17	Kiosque visiteur — écran d'accueil FR (<i>à insérer</i>)	50
18	Kiosque visiteur — visite en cours (<i>à insérer</i>)	51
19	Erreur de navigation 604 sur tablette (<i>à insérer</i>)	51
20	Application <code>CybelVisitorKiosk</code> sur tablette (<i>à insérer</i>)	52
21	Diagramme de composants (<code>diagramme/diagramme_composant.png</code>)	53
22	Architecture en couches (<i>à insérer</i>)	54
23	Topologie réseau du robot (<i>à insérer</i>)	54
24	Séquence — visite guidée laboratoire (<i>à insérer</i>)	55
25	Séquence — synthèse vocale (TTS) (<i>à insérer</i>)	55

Liste des tableaux

1	Périmètre du projet : éléments inclus et exclus	11
2	Acteurs du système et leurs rôles	12
3	Besoins fonctionnels du système	13
4	Besoins non fonctionnels du système	13
5	Critères de réception et de validation	15
6	Panorama des solutions existantes comparables	17
7	Benchmark comparatif des solutions	17
8	Besoins fonctionnels du système CYBEL, synthèse par fonctionnalité	21
9	Besoins non fonctionnels du système CYBEL, synthèse par critère	22
10	Organisation hebdomadaire indicative du projet	29
11	Jalons principaux atteints (fin juin 2026)	31
12	Éléments ROS principaux utilisés par CYBEL	31
13	Logo de TypeScript et Vite	33
14	Canaux de communication du projet	33
15	Services réseau découverts sur le robot	34
16	Synthèse des difficultés et solutions (phase d’investigation)	35
17	Commandes validées sur le robot CIOT	37
18	Niveaux de validation du projet CYBEL	40
19	Scénarios de tests et résultats	41
20	Incidents terrain et résolutions	42
21	Indicateurs de performance observés	42
22	Perspectives d’amélioration priorisées	44
23	Index de la documentation technique CYBEL	54

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADB	Android Debug Bridge
API	Application Programming Interface (Interface de programmation applicative)
APK	Android Package (format d'installation des applications Android)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
HRI	Human-Robot Interaction (Interaction Homme-Robot)
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IHM	Interface Homme-Machine
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
LiDAR	Light Detection and Ranging
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
REST	Representational State Transfer
RK3399	Référence du système sur puce (SoC) équipant la tête Android du robot
ROS	Robot Operating System
rosbridge	Composant ROS exposant les topics et services ROS via Web-Socket
rosapi	Service ROS d'inspection des topics, services et types de messages
SDK	Software Development Kit (Kit de développement logiciel)
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping (Cartographie et localisation simultanées)
SoC	System on Chip (Système sur puce)
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TTS	Text-To-Speech (Synthèse vocale)
UML	Unified Modeling Language
WebSocket	Protocole de communication bidirectionnelle en temps réel sur TCP

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les robots de service autonomes occupent une place croissante dans les environnements professionnels : accueil, guidage, téléprésence grâce à la maturité des technologies de navigation autonome et d'interaction homme-robot. Ces robots sont cependant généralement livrés avec un écosystème logiciel fermé : application propriétaire, protocole non documenté, absence d'API publique. Cette fermeture limite fortement la capacité des utilisateurs à adapter leur comportement à des besoins spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le robot de réception mobile **CIOT TY1251D-03195**, mis à disposition par HESTIM Engineering & Business School dans le cadre d'un stage. Composé d'un châssis de navigation sous ROS et d'une tête Android assurant l'interface visiteur, ce robot dépend entièrement d'une application propriétaire pour laquelle aucune documentation n'est disponible. Le projet **CYBEL**, objet de ce rapport, vise à concevoir une plateforme logicielle indépendante permettant de superviser, piloter et faire interagir ce robot sans recourir à l'application d'origine.

La problématique du stage est donc double : comment établir une communication fiable avec un système robotique fermé dont ni le protocole, ni les points d'accès réseau ne sont connus, et comment construire à partir de cette compréhension reconstruite une solution de contrôle robuste et extensible ? Le stage, d'une durée de trois à quatre mois, poursuit ainsi deux objectifs : procéder à une rétro-ingénierie méthodique du protocole de communication interne du robot, puis développer sur cette base une plateforme de commande complète, incluant une interface opérateur, une interface visiteur et des fonctionnalités d'interaction tactile et vocale. La démarche adoptée repose sur une approche itérative et prudente, où chaque hypothèse sur le fonctionnement du robot est systématiquement vérifiée avant d'être considérée comme acquise.

Le présent rapport restitue cette démarche en sept chapitres consacrés à la plateforme CYBEL : présentation de l'entreprise d'accueil, analyse du besoin et étude préalable, état de l'art, analyse et conception, méthodologie et planification, réalisation et implémentation, puis validation et analyse critique, avant une conclusion générale. Le module chatbot développé en parallèle par le second stagiaire n'est pas détaillé dans ce document.

1 Présentation de l'entreprise

L'HESTIM Engineering School (Hautes Études des Sciences et Techniques de l'ingénierie et du Management) est un établissement privé d'enseignement supérieur basé à Casablanca, au Maroc. Fondée en 2006, elle forme chaque année plusieurs centaines d'étudiants dans les domaines de l'ingénierie et du management. HESTIM fonctionne comme une entreprise de formation et de services académiques, structurée pour répondre aux besoins croissants des secteurs industriels et technologiques au Maroc et à l'international.

1.1 Activité principale et services

HESTIM propose des formations d'ingénieurs et de managers dans plusieurs spécialités, notamment :

- Génie Informatique et Intelligence Artificielle
- Génie Industriel et Logistique
- Génie Civil et Travaux Publics
- Management et Administration des Affaires

L'établissement offre des programmes d'enseignement initial, de formation continue et de doubles diplômes, en partenariat avec des universités et écoles étrangères. Il met également à disposition des laboratoires techniques et des équipements modernes : robots collaboratifs, capteurs 3D, robots de service Android ainsi que des services de recherche appliquée pour accompagner l'innovation.

1.2 Organisation interne

HESTIM est organisée autour de plusieurs pôles clés :

- **Pôle pédagogique**, qui regroupe les départements de formation spécialisés.
- **Pôle administratif**, qui assure la gestion des étudiants et des relations avec les entreprises partenaires.
- **Pôle recherche et développement**, qui coordonne les projets innovants menés en collaboration avec des entreprises ou dans le cadre de projets étudiants, dont le projet CYBEL fait partie.

1.2.1 Organigramme de l'HESTIM

Pour illustrer la structure interne de l'HESTIM et mieux situer notre projet dans son environnement, voici un organigramme simplifié de l'établissement.

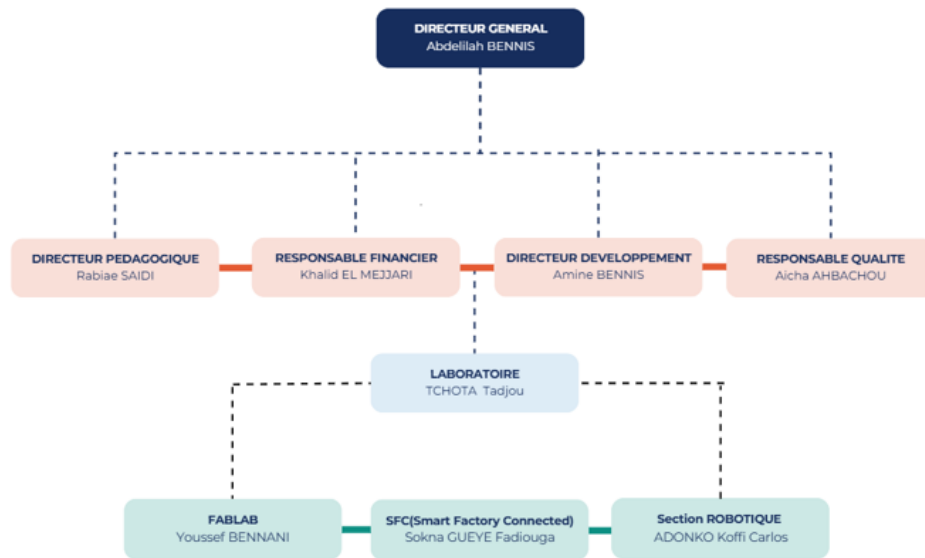


FIGURE 1 – Organigramme de l'HESTIM

1.3 Positionnement dans le secteur

HESTIM s'est imposée comme l'une des écoles d'ingénierie et de management les plus reconnues au Maroc. Elle bénéficie d'une réputation solide grâce à :

- la qualité de ses formations orientées vers les besoins concrets du marché ;
- ses nombreux partenariats avec des acteurs industriels nationaux et internationaux ;
- son engagement dans l'innovation pédagogique et technologique, notamment dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle.

HESTIM accueille un public varié, marocain et étranger, et cible des secteurs clés comme l'industrie, les technologies de l'information, le BTP et la logistique.

1.4 Valeurs et engagements

HESTIM place l'innovation, la qualité pédagogique et l'ouverture internationale au cœur de sa stratégie. L'école vise à former des ingénieurs et managers capables de répondre aux défis actuels et futurs de l'industrie, avec un fort accent sur l'éthique, l'esprit d'équipe et l'adaptabilité aux évolutions technologiques.

1.5 Lien avec notre stage

Le stage s'est déroulé au sein de HESTIM, considérée comme l'établissement d'accueil, car l'école offre un cadre idéal pour mettre en pratique les connaissances en génie informatique et en intelligence artificielle. La présence sur site du robot de service Android *CIOT TY1251D-03195* a permis d'expérimenter directement sur le matériel cible.

Le présent rapport documente la plateforme CYBEL, développée par Claudia Lusamote Kimfuta ; Ghassane Khalifi a mené en parallèle un travail complémentaire sur un module chatbot (branche dédiée du dépôt GitHub), non détaillé dans les chapitres techniques suivants. Grâce aux équipements du FabLab et à l'environnement de travail du laboratoire, ce stage a permis de mobiliser des compétences en rétro-ingénierie de protocoles, en développement d'API et en interfaces homme-robot, en adéquation avec le programme de la filière Génie Informatique.

1.6 Conclusion

La présentation de l'HESTIM Engineering School met en évidence un environnement académique et technologique favorable à la réalisation de projets innovants. Sa structure, ses équipements et en particulier la disponibilité du robot CYBEL et ses formations orientées vers l'industrie 4.0 ont permis de mener ce stage dans des conditions optimales, alliant rigueur académique et mise en situation professionnelle réelle.

2 Analyse du besoin et étude préalable

Ce chapitre présente le contexte général du projet CYBEL ainsi que l'analyse du besoin ayant conduit à la définition de la solution proposée. Il met en évidence l'architecture du système étudié, la problématique associée, les objectifs du projet ainsi que le cahier des charges fonctionnel et technique.

2.1 Contexte du projet

Présentation du robot CIOT TY1251D-03195

Le robot étudié est un **robot de réception mobile** commercialisé sous la référence **CIOT TY1251D-03195** illustré sur la figure 2. Il est composé de deux sous-systèmes matériels distincts, reliés en interne :

- un **châssis de navigation** fonctionnant sous **Linux embarqué avec ROS**, responsable de la localisation (SLAM), de la planification de trajectoire (`move_base`) et de l'exécution des commandes de mouvement ;
- un « **upper body** » **Android 7.1** (SoC RK3399, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage), équipé d'un écran tactile 15,6" (1920×1080), de caméras (reconnaissance faciale, surveillance) et de haut-parleurs, qui héberge l'application propriétaire d'accueil et l'interface utilisateur standard du robot.

Le robot dispose d'un point d'accès WiFi propre (TY1251D-03195) permettant à un poste externe de rejoindre son réseau local. La topologie réseau s'est révélée plus complexe que ne le laissait supposer une simple architecture à deux hôtes : le châssis est joignable à l'adresse fixe 10.42.0.1, tandis que la tête Android obtient une adresse variable par DHCP sur un second segment 172.16.0.0/16 une première IP documentée (172.16.0.88) s'est révélée périmée en cours de projet. Les deux sous-systèmes sont par ailleurs reliés en interne par une liaison filaire `eth0` sur le segment 192.168.20.0/24 (192.168.20.1 pour la tête, 192.168.20.22 pour le châssis), indépendante du réseau WiFi exposé à l'extérieur.



FIGURE 2 – Robot CIOT TY1251D-03195 "CYBEL"

Architecture générale du robot

Vue dans son ensemble, l'architecture du système peut se lire en quatre couches superposées, illustrées en figure 3 : une couche de présentation et d'interaction, une couche applicative et API, une couche de communication et de services réseau, et une couche matérielle.

Couche de présentation et d'interaction (couche supérieure) : Au sommet de l'architecture se trouve la couche de présentation, qui regroupe l'ensemble des interfaces utilisateur permettant d'interagir avec le robot. On y distingue trois composants principaux : l'**application propriétaire Android**, considérée comme une boîte noire non documentée et hors du périmètre du projet ; l'**interface opérateur web (CYBEL)**, développée dans le cadre du projet et permettant le contrôle et la supervision du robot ; et l'**interface visiteur (mode kiosque)**, dédiée aux interactions simplifiées dans un contexte public. Cette couche constitue le point d'entrée principal des interactions homme-machine et repose sur des échanges réseau vers les couches inférieures, notamment via HTTP et WebSocket. Deux composants complémentaires y sont également présents côté Android : un module de

synthèse vocale (TTS natif), permettant les retours audio du robot, et un mode **WebView kiosque**, utilisé pour des interactions simplifiées embarquées.

Couche applicative et API (couche intermédiaire) : La deuxième couche correspond à la logique applicative centrale du système, matérialisée par l'**API CYBEL développée en FastAPI**. Cette API joue un rôle d'orchestrateur entre les interfaces utilisateur et les mécanismes de communication avec le robot : elle expose des endpoints REST ainsi que des canaux WebSocket pour la supervision en temps réel. Elle est alimentée par deux types de clients un **SDK Python en mode réel**, qui assure la communication directe avec le robot, et un **SDK Python en mode simulé (*mock*)**, permettant le développement et les tests indépendamment du matériel. Ces deux modes convergent vers une interface commune abstraite (**RobotBackend**), garantissant la continuité fonctionnelle entre simulation et exécution réelle.

Couche de communication et de services réseau : La troisième couche représente les interfaces réseau exposées par le robot et utilisées comme points d'accès aux fonctionnalités internes. Elle comprend plusieurs services distincts : **rosbridge** (WebSocket, port 9090), permettant l'envoi et la réception de messages ROS au format JSON ; **rosapi**, utilisé pour l'introspection des topics, services et abonnés ROS ; **MQTT** (port 1883), employé pour la communication événementielle et la télémétrie ; et **ADB** (*Android Debug Bridge*), offrant un accès direct au sous-système Android. Cette couche constitue le point d'interconnexion critique entre la logique applicative CYBEL et le système robotique réel.

Couche matérielle et système robotique : À la base de l'architecture se trouve la couche matérielle, composée des deux sous-systèmes principaux du robot. D'une part, le **châssis de navigation** sous Linux embarqué avec ROS assure les fonctions de mobilité : il intègre les modules de SLAM, de planification de trajectoire (**move_base**) et les capteurs de perception tels que le LiDAR, et reste accessible via l'adresse réseau interne 10.42.0.1. D'autre part, le **module supérieur Android** constitue la partie interactive du robot : il regroupe l'écran tactile, les caméras, les haut-parleurs et les applications utilisateur, et reste accessible via un réseau interne distinct (172.16.0.0/16). Ces deux sous-systèmes communiquent entre eux via la liaison Ethernet interne décrite plus haut, assurant la synchronisation entre navigation et interaction utilisateur.

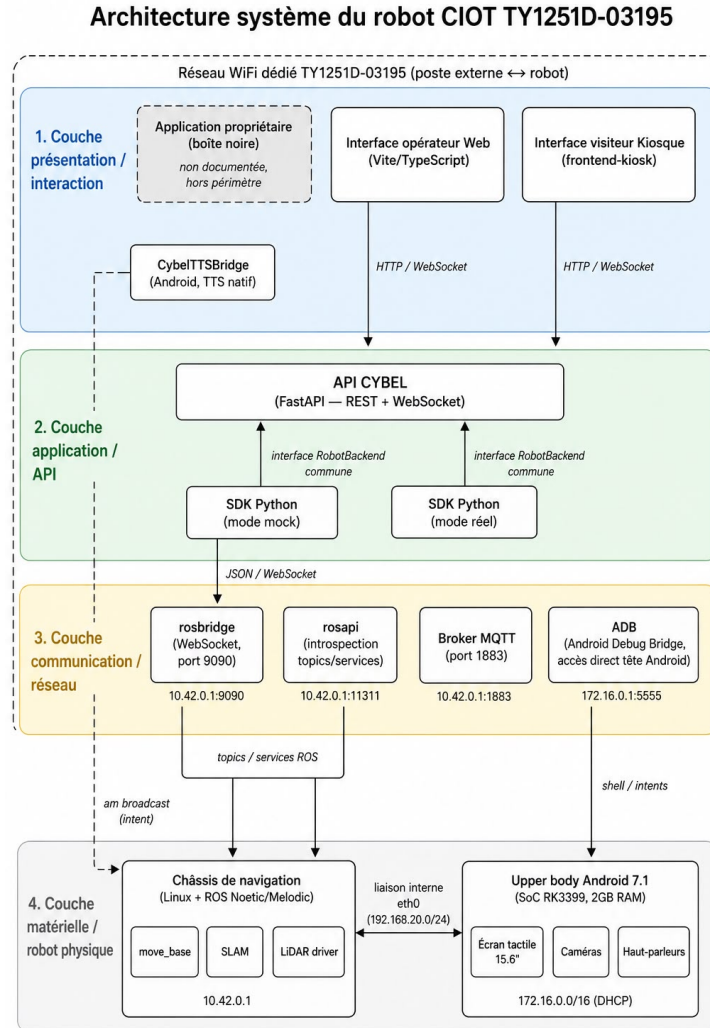


FIGURE 3 – Architecture système globale du robot CIOT TY1251D-03195

Positionnement du système CYBEL dans l’architecture. Le système CYBEL s’insère principalement dans les couches supérieures de l’architecture, en remplaçant et en étendant les capacités de l’application propriétaire. Il s’appuie sur la couche applicative (API FastAPI et SDK Python) pour structurer la logique de commande, sur la couche réseau (rosbridge, MQTT) pour l’interaction avec le robot, et sur les couches matérielles sous-jacentes pour l’exécution des actions physiques. Cette approche permet de découpler totalement l’interface utilisateur du système robotique, tout en garantissant une compatibilité avec l’infrastructure existante.

L’architecture globale du système met ainsi en évidence une organisa-

tion en couches clairement séparées, allant de l'interface utilisateur jusqu'au matériel robotique. Cette structuration constitue le fondement de la solution CYBEL, qui s'inscrit comme une couche logicielle intermédiaire visant à unifier, simplifier et étendre l'accès aux fonctionnalités du robot CIOT TY1251D-03195.

Cadre et déroulement du stage

L'établissement disposant de ce robot souhaite l'utiliser pour des scénarios d'accueil et de démonstration personnalisés : annonces vocales spécifiques, déplacements vers des points définis par l'utilisateur, supervision à distance. Le projet est encadré par HESTIM Engineering & Business School et s'adresse à des étudiants du cycle ingénieur (dont la 1^{re} année). Il est prévu sur une durée de trois à quatre mois, structuré en quatre phases : (1) compréhension de l'architecture et établissement de la connectivité réseau, (2) exploration et analyse du protocole de communication interne, (3) développement de l'interface de commande et des modules d'interaction, et (4) intégration, tests et validation finale.

Limites de la solution existante

L'application propriétaire installée sur l'*upper body* ne permet pas le type de personnalisation recherché : elle constitue une boîte noire, sans documentation, sans API exposée et sans code source disponible. Le constructeur ne fournit par ailleurs aucune documentation technique sur les protocoles de communication internes, ce qui interdit toute extension ou adaptation directe de la solution d'origine.

2.2 Problématique

La problématique centrale du projet peut être formulée ainsi :

Comment concevoir une plateforme de commande et d'interaction tierce, fonctionnellement équivalente ou supérieure à l'application propriétaire d'un robot de service Android, en l'absence de toute documentation officielle sur ses interfaces de communication internes ?

Cette problématique se décline en plusieurs sous-questions :

- Quels sont les **points d'accès réseau** (adresses IP, ports, protocoles) exposés par le robot, et lesquels sont effectivement exploitables sans authentification propriétaire ?

- Quel est le **format des messages** échangés entre l’interface Android et le système de navigation (ROS), et peut-il être reconstruit par observation et introspection plutôt que par décompilation de l’application ?
- Comment **distinguer une commande effectivement traitée par le robot d’une commande silencieusement ignorée**, dans un système où le protocole de transport (**rosbridge**) ne renvoie pas systématiquement d’erreur explicite ?
- Comment concevoir une architecture logicielle qui reste **utilisable et testable sans accès permanent au robot physique** (contraintes de disponibilité du matériel), tout en restant fidèle au comportement réel une fois connectée ?
- Dans quelle mesure les fonctionnalités d’**interaction homme-robot** (synthèse vocale, reconnaissance vocale, retour visuel) peuvent-elles être reconstruites lorsque le canal correspondant n’est pas exposé par le système de navigation (ROS) et nécessite un accès direct au sous-système Android ?

2.3 Objectifs du projet

2.3.1 Objectif général

Concevoir et développer une **plateforme web indépendante** de commande, de supervision et d’interaction pour le robot CIOT TY1251D-03195, sans dépendre de l’application Android propriétaire, en documentant de façon rigoureuse le **protocole de communication** reconstruit (endpoints, topics, services, formats de messages) afin que ce travail puisse être réutilisé ou étendu.

2.3.2 Objectifs spécifiques

1. **Établir la connectivité** avec le robot (réseau WiFi dédié, identification des hôtes et ports actifs).
2. **Identifier les points de communication** exposés : WebSocket **rosbridge** (port 9090), broker MQTT (port 1883), services FTP/SSH, interfaces web internes (:8082, :8088).
3. **Capturer et analyser le trafic réseau** afin de reconstituer les topics et services ROS pertinents (mouvement, navigation, télémétrie, capteurs).
4. **Décoder et reconstruire les commandes de contrôle** du mouvement et de la navigation (vitesse, position cible, annulation de tra-

jectoire).

5. **Développer une interface de commande web** (backend FastAPI + frontend TypeScript) permettant la supervision temps réel et l'envoi de commandes.
6. **Implémenter des fonctionnalités d'interaction homme-robot de base** : navigation par sélection de points ou clic sur carte, retour vocal (TTS) et commande vocale opérateur.
7. **Mettre en place un mode de simulation** (« mock ») permettant de développer et tester l'interface sans dépendre de la disponibilité physique du robot.
8. **Intégrer l'ensemble des composants** (SDK Python, API, interface web) dans un système cohérent et démontrable.

2.4 Cahier des charges

2.4.1 Périmètre du projet

Le tableau 1 délimite les activités prises en charge par le projet de celles volontairement laissées hors périmètre.

Inclus dans le périmètre	Exclu du périmètre
Identification et documentation des canaux de communication du robot (rosbridge, MQTT, services réseau)	Modification du firmware ou du logiciel embarqué du robot
Développement d'un SDK Python d'accès au robot (mode simulé et mode réel)	Développement d'une application Android de remplacement (optionnel, non engagé)
Développement d'une API de commande/supervision (FastAPI)	Décompilation ou rétro-ingénierie de l'application Android propriétaire
Développement d'une interface web opérateur (Vite/TypeScript)	Déploiement en production / hébergement distant
Fonctionnalités de navigation (point nommé, clic sur carte, téléopération)	Comportements autonomes avancés (planification de mission, multi-robot)
Interaction de base : synthèse vocale (TTS) et commande vocale opérateur	Vision par caméra, reconnaissance faciale, chatbot (extensions optionnelles)
Documentation technique et rapport de stage	Formation des utilisateurs finaux / exploitation au long cours

TABLE 1 – Périmètre du projet : éléments inclus et exclus

2.4.2 Acteurs du système

Le tableau 2 identifie les principaux acteurs impliqués dans le projet ainsi que leur rôle respectif.

Acteur	Rôle
Étudiant(e) stagiaire — plateforme CYBEL (C. Lusamote Kimfuta)	Rétro-ingénierie, SDK, backend, interfaces web, Android, déploiement Termux, documentation technique, contenu du présent rapport
Étudiant(e) stagiaire — chatbot (G. Khalifi)	Développement d'un module chatbot sur la branche <code>chatbot-cybel-projet-2026</code> du dépôt GitHub (hors périmètre CYBEL)
Encadrante pédagogique (Mme MESKINI, HESTIM)	Suivi pédagogique, validation académique du rapport
Encadrant en entreprise (M. Tula, HESTIM)	Suivi technique du robot, validation des objectifs sur le terrain
Établissement d'accueil	Mise à disposition du robot et de l'environnement de travail
Opérateur final	Supervision et pilotage du robot via la plateforme CYBEL
Robot CIOT TY1251D-03195	Système cible — serveur de télémétrie et de commandes via <code>rosbridge</code> /MQTT

TABLE 2 – Acteurs du système et leurs rôles

2.4.3 Besoins fonctionnels

Le tableau 3 liste les exigences fonctionnelles du système, accompagnées de leur niveau de priorité.

Réf.	Exigence	Priorité
EF-01	Superviser en temps réel l'état du robot (batterie, position, statut, mode de navigation)	Essentielle
EF-02	Afficher la carte SLAM, le LiDAR et les personnes détectées	Essentielle
EF-03	Naviguer vers un point nommé prédéfini	Essentielle
EF-04	Naviguer vers une coordonnée choisie par clic sur la carte, avec prise en compte des obstacles	Essentielle
EF-05	Téléopérer manuellement le robot (vitesse linéaire/angular) avec arrêt d'urgence	Essentielle
EF-06	Déclencher une annonce vocale sur le robot (TTS)	Souhaitable
EF-07	Donner des commandes vocales à l'opérateur via le micro du navigateur	Souhaitable
EF-08	Configurer les paramètres de fonctionnement (vitesse, mode de déplacement)	Souhaitable
EF-09	Fonctionner en mode simulation complet sans robot connecté	Essentielle

TABLE 3 – Besoins fonctionnels du système

2.4.4 Besoins non fonctionnels

Le tableau 4 présente les exigences non fonctionnelles, relatives notamment à la performance, à la robustesse et à la séparation des responsabilités au sein de l'architecture.

Réf.	Exigence	Priorité
ENF-01	Latence d'affichage de la télémétrie de l'ordre de quelques centaines de ms maximum	Essentielle
ENF-02	Reconnexion automatique au robot après perte de connexion réseau	Essentielle
ENF-03	Séparation stricte entre couche d'accès robot (SDK), API et présentation	Essentielle
ENF-04	Toute commande de mouvement/navigation doit être annulable à tout moment	Essentielle
ENF-05	Aucune action exploratoire ne doit perturber le fonctionnement normal du robot	Essentielle

TABLE 4 – Besoins non fonctionnels du système

2.4.5 Contraintes du projet

- **Contraintes techniques** : absence de documentation officielle du protocole ; dépendance à un réseau WiFi dédié et potentiellement instable (latence variable, de 7 à 1654 ms observés) ; version Android embarquée obsolète (7.1) limitant les outils de débogage disponibles.
- **Contraintes matérielles** : un seul exemplaire de robot disponible, partagé avec d'autres usages de l'établissement — disponibilité limitée pour les tests.
- **Contraintes organisationnelles** : durée de stage limitée à trois à quatre mois ; deux stagiaires avec des périmètres distincts (plateforme CYBEL et chatbot) ; encadrement pédagogique et terrain périodique.
- **Contraintes de sécurité et d'éthique** : les canaux **rosbridge** et **MQTT** du robot étant accessibles sans authentification, toute manipulation doit respecter un principe de **précaution** (vérification en mode simulation avant toute commande réelle, mécanisme d'annulation disponible) ; les tentatives d'accès aux comptes système (SSH/FTP) doivent rester mesurées pour ne pas provoquer de blocage.
- **Contraintes de propriété intellectuelle** : aucune décompilation du logiciel propriétaire n'est entreprise ; seule l'observation du trafic réseau et l'introspection des interfaces standard (ROS, MQTT) sont utilisées.

2.4.6 Livrables attendus

Conformément au sujet de stage, les livrables attendus en fin de projet sont :

1. Une **interface de communication fonctionnelle** avec le robot (SDK + client **rosbridge**/MQTT).
2. Un **système de contrôle du mouvement** opérationnel (téléopération + navigation).
3. Une **interface utilisateur** web opérateur.
4. Un **module d'interaction de base** (tactile et/ou vocal).
5. Un **rapport technique** incluant l'architecture du système et l'analyse du protocole.

2.4.7 Critères de réception et de validation

Le tableau 5 précise, pour chaque critère d'acceptation, la modalité de vérification associée.

Critère	Modalité de vérification
Connexion au robot établie de façon reproductible	Connexion <code>rosbridge</code> réussie depuis le réseau WiFi du robot, vérifiable via <code>/rosapi/topics</code>
Télémetrie affichée en temps réel	Observation du tableau de bord (position, batterie, statut) à jour
Navigation vers un point ou une coordonnée	Envoi d'une commande de navigation suivie d'un changement d'état (<code>/navi_status</code>) cohérent
Téléopération et arrêt d'urgence	Test en mode simulation puis, si possible, sur robot réel à vitesse réduite
Fonctionnement en mode simulation	Lancement avec <code>ROBOT MOCK=true</code> , toutes les fonctionnalités principales accessibles
Interaction vocale	TTS robot ou solution de repli (voix opérateur via navigateur) fonctionnelle
Documentation	Présence et cohérence de <code>README.md</code> , <code>docs/INTERFACE.md</code> et du présent rapport

TABLE 5 – Critères de réception et de validation

2.5 Solution proposée

Face à ce besoin, la solution retenue consiste en une plateforme logicielle indépendante, structurée autour d'une couche d'accès au robot (SDK Python interchangeable mock/réel), d'une API de commande et de supervision, et d'interfaces utilisateur web dédiées à l'opérateur et au visiteur. L'analyse fonctionnelle détaillée, l'architecture logicielle complète et les diagrammes de conception associés sont présentés au Chapitre 4 (*Analyse et conception du système*).

2.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser le cadre du projet CYBEL : l'architecture du robot CIOT TY1251D-03195 et les limites de sa solution propriétaire, la problématique de rétro-ingénierie et de conception qui en découle, les objectifs poursuivis, ainsi qu'un cahier des charges détaillant acteurs, besoins, contraintes, livrables et critères de validation. Le chapitre suivant situe ce travail par rapport à l'état de l'art en robotique de service, architectures logicielles robotiques et interaction homme-robot.

3 État de l'art

Ce chapitre situe le projet CYBEL par rapport aux travaux et solutions existants. Il présente les fondements théoriques de la robotique de service ainsi que les solutions logicielles et matérielles comparables, afin de mettre en évidence les limites des approches actuelles et de justifier les choix architecturaux retenus.

3.1 Fondements théoriques

- La conception de la plateforme s'appuie sur plusieurs corpus de référence :
- **Architecture logicielle robotique** : le modèle ROS (topics, services, actions) proposé par Quigley et al. constitue le paradigme de communication analysé dans ce projet.
 - **Navigation autonome** : les concepts de cartes d'occupation et de planification (costmaps, DWA) décrits dans *Probabilistic Robotics* (Thrun, Burgard & Fox, 2005) servent de base à l'interprétation du module `move_base`.
 - **Protocole rosbridge** : le standard JSON de communication ROS (subscribe, publish, call_service) est utilisé comme référence pour la reconstruction des échanges observés.
 - **Interaction homme-robot (HRI)** : les principes de supervision en temps réel et de sécurité opérationnelle (priorité à l'arrêt d'urgence) guident la conception de l'interface CYBEL.
 - **Sécurité IoT** : les recommandations de l'OWASP IoT Top 10 permettent d'analyser les risques liés aux canaux non authentifiés observés sur le système.

3.2 État des solutions existantes

Les solutions suivantes représentent les principales approches disponibles dans l'écosystème robotique et du robot étudié.

3.3 Analyse comparative

3.4 Limites des solutions existantes

- Les solutions étudiées présentent plusieurs limites majeures :
- Absence d'extensibilité des systèmes propriétaires
 - Outils ROS de trop bas niveau pour des usages métier
 - Aucune solution ne propose de mode déconnecté du robot

Solution	Description	Accessibilité
Application propriétaire (upper body Android)	Interface tactile constructeur pour accueil et navigation	Fermée, sans API ni documentation
Interface web embarquée (:8082)	Outil de gestion des cartes SLAM	Accessible localement, non documenté
Interface de debug (:8088)	Interface interne de diagnostic	Non documentée, usage inconnu
rosbridge / RViz / Foxglove	Outils ROS de visualisation et contrôle	Open-source mais génériques
SDK robots commerciaux (Temi, Pepper, etc.)	SDK propriétaires pour robots de service	Documentés mais verrouillés

TABLE 6 – Panorama des solutions existantes comparables

Critère	App. propriétaire	RViz / Foxglove	CYBEL
Documentation	Aucune	Open-source	Documenté (rapport + code)
Accès distant web	Non	Partiel	Oui
Personnalisation scénarios	Non	Non	Oui
Mode simulation	Non	Partiel	Oui (mock)
Navigation interactive	Oui	Oui	Oui + logique métier
Interaction vocale	Oui	Non	Partiel / évolutif

TABLE 7 – Benchmark comparatif des solutions

— Documentation constructeur insuffisante nécessitant rétro-ingénierie

3.5 Synthèse

L’analyse met en évidence un manque de solutions adaptées à un usage orienté **scénarios d’accueil personnalisés** et **supervision haut niveau**. Ces limites justifient le développement de la plateforme CYBEL, détaillée dans le chapitre suivant.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le projet CYBEL par rapport aux fondements théoriques de la robotique de service architecture ROS, navigation autonome, protocole **rosbridge**, interaction homme-robot et sécurité des objets connectés ainsi qu'aux solutions existantes, qu'elles soient propriétaires (application Android constructeur) ou génériques (rosbridge, RViz, Foxglove, SDK de robots commerciaux). L'analyse comparative a montré qu'aucune de ces solutions ne répond pleinement aux besoins identifiés au Chapitre 2 : extensibilité, logique métier orientée accueil, supervision de haut niveau et mode de développement déconnecté du robot physique. Ces limites confirment la pertinence du projet CYBEL et orientent directement les choix de conception présentés au Chapitre 4, qui détaille l'analyse fonctionnelle et l'architecture logicielle de la solution retenue.

4 Analyse et conception du système

Ce chapitre présente l'analyse fonctionnelle du système CYBEL ainsi que les choix de conception retenus pour répondre au cahier des charges défini au chapitre 2, à la lumière de l'analyse critique des solutions existantes présentée au chapitre 3. Il détaille successivement les acteurs et les besoins identifiés, l'architecture générale et logicielle de la plateforme, les diagrammes de conception (composants, cas d'utilisation, séquence) et le modèle des flux de communication entre les différents sous-systèmes.

4.1 Analyse fonctionnelle

Après l'étude du besoin et l'analyse des solutions existantes, il est nécessaire de définir précisément le fonctionnement du système à concevoir. Cette phase d'analyse fonctionnelle permet d'identifier les acteurs intervenant dans le système, les services qui leur sont proposés ainsi que les interactions nécessaires à la réalisation des différentes fonctionnalités.

Le projet CYBEL vise à fournir une plateforme de supervision, de commande et d'interaction destinée au robot de service CIOT TY1251D-03195, déployé au sein du FabLab de HESTIM. Cette plateforme doit permettre aux opérateurs de piloter le robot, de suivre son état en temps réel et de gérer les interactions avec les visiteurs, tout en assurant une communication fiable avec les différents composants matériels et logiciels du système.

L'analyse fonctionnelle constitue ainsi une étape essentielle avant la conception détaillée de l'architecture, puisqu'elle permet de traduire les besoins exprimés dans le cahier des charges (section 3 et suivantes) en fonctionnalités concrètes, et de les rattacher explicitement aux exigences EF/ENF formulées au chapitre 2.

4.1.1 Identification des acteurs

L'étude des besoins a permis d'identifier trois acteurs principaux intervenant dans le fonctionnement du système CYBEL.

L'opérateur : L'opérateur représente l'utilisateur chargé de l'administration et de la supervision du robot. Il dispose d'une interface lui permettant de consulter l'état du robot, de visualiser sa position sur la carte, d'accéder aux informations de télémétrie, de lancer des scénarios de navigation, de téléopérer le robot, de déclencher des annonces vocales et de gérer les paramètres du système. Son rôle est central puisque c'est lui qui assure le contrôle opérationnel du robot au sein du FabLab.

Le visiteur : Le visiteur interagit avec le robot à travers l'interface embarquée sur la tablette Android. Cette interface lui permet notamment de découvrir les différents espaces du FabLab, de sélectionner des points d'intérêt, de consulter des informations de présentation et d'interagir avec le robot lors des démonstrations. Le visiteur n'a pas accès aux fonctionnalités d'administration ou de contrôle du système.

Le système CYBEL : Le système CYBEL constitue un acteur autonome chargé de coordonner les différents composants logiciels. Il assure notamment la collecte des données du robot, la diffusion de la télémétrie, la gestion des communications, la reconnexion automatique en cas de perte de liaison, la synchronisation des données entre les interfaces, ainsi que le déclenchement des services associés à la navigation et à l'interaction.

4.1.2 Besoins fonctionnels

L'analyse des besoins réalisée au cours des phases préliminaires du projet a permis d'identifier les principales fonctionnalités que le système CYBEL doit assurer afin de répondre aux attentes des utilisateurs et aux contraintes du robot. Les besoins fonctionnels retenus, repris du cahier des charges établi au chapitre 2 (réf. EF-01 à EF-09), sont présentés dans le tableau 8 avec un rajout de quelque fonctionnalité identifier par la suite (EF-10 à EF-11).

TABLE 8 – Besoins fonctionnels du système CYBEL, synthèse par fonctionnalité

Réf.	Fonctionnalité	Description
EF-01, EF-02	Supervision du robot	Consultation en temps réel du niveau de batterie, de la position du robot, de son état de navigation, de la carte SLAM, des données LiDAR, des visiteurs détectés et des messages de diagnostic.
EF-03, EF-04	Navigation autonome	Envoi du robot vers un point prédéfini, navigation vers une position sélectionnée sur la carte, suivi de mission et annulation d'une tâche en cours.
EF-05	Téléopération	Contrôle manuel des déplacements du robot via une interface de commande, avec arrêt d'urgence.
EF-06, EF-07	Interaction Homme-Robot	Déclenchement d'annonces vocales (TTS), diffusion de messages d'accueil et commandes vocales données par l'opérateur.
EF-08	Configuration du système	Modification des paramètres de fonctionnement tels que les vitesses de déplacement, les paramètres de navigation et les réglages de communication.
EF-09	Mode simulation	Exécution du système sans robot physique afin de faciliter les phases de développement et de test.
EF-10	Interface visiteur kiosque	Accès tactile dédié, indépendant de l'interface opérateur, proposant des actions d'accueil et une foire aux questions bilingue (FR/EN) destinées au visiteur.
EF-11	Déploiement autonome	Exécution de la plateforme directement sur la tablette du robot, sans dépendance à un poste de développement externe.

4.1.3 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités attendues, le système doit respecter un ensemble d'exigences de qualité garantissant sa robustesse, sa fiabilité et son utilisabilité. Les besoins non fonctionnels identifiés, repris du chapitre 2 (réf. ENF-01 à ENF-05), sont présentés dans le tableau 9.

TABLE 9 – Besoins non fonctionnels du système CYBEL, synthèse par critère

Réf.	Critère	Description
ENF-01	Performance	Mise à jour rapide des informations (télémétrie de l'ordre de quelques centaines de millisecondes maximum) afin d'assurer une supervision efficace et une interaction fluide avec le robot.
ENF-02	Fiabilité	Maintien de la continuité des communications et reconnexion automatique en cas d'interruption réseau.
ENF-03	Maintenabilité	Architecture modulaire, séparant strictement la couche d'accès au robot, l'API et la présentation, facilitant l'évolution et la maintenance du système.
ENF-04	Sécurité opérationnelle	Possibilité d'annuler à tout moment toute commande de mouvement ou de navigation en cours.
ENF-05	Innocuité des phases exploratoires	Les scripts utilisés lors de la rétro-ingénierie du protocole ne doivent en aucun cas perturber le fonctionnement normal du robot.
	Ergonomie	Interfaces intuitives et adaptées aussi bien aux opérateurs qu'aux visiteurs.

4.2 Architecture générale de CYBEL

Afin de répondre aux besoins identifiés, une architecture modulaire a été retenue. Celle-ci repose sur plusieurs composants indépendants communiquant entre eux à travers des interfaces clairement définies. L'objectif principal de cette architecture est de découpler les interfaces utilisateur du système robotique afin de faciliter les tests, la maintenance et l'évolution de la plateforme.

Comme illustré en figure 4, l'architecture globale du système s'articule, d'un point de vue physique et déploiement, autour de quatre ensembles principaux : le robot CIOT TY1251D-03195, le backend CYBEL, les interfaces utilisateur et les applications Android embarquées. La sous-section suivante propose une seconde vue de ce même système, cette fois d'un point de vue logique, organisée en couches logicielles.

4.3 Architecture logicielle

L'architecture logicielle retenue suit une approche en couches permettant de séparer les responsabilités fonctionnelles et techniques du système. Elle est organisée autour de trois couches principales, présentées en figure 5.

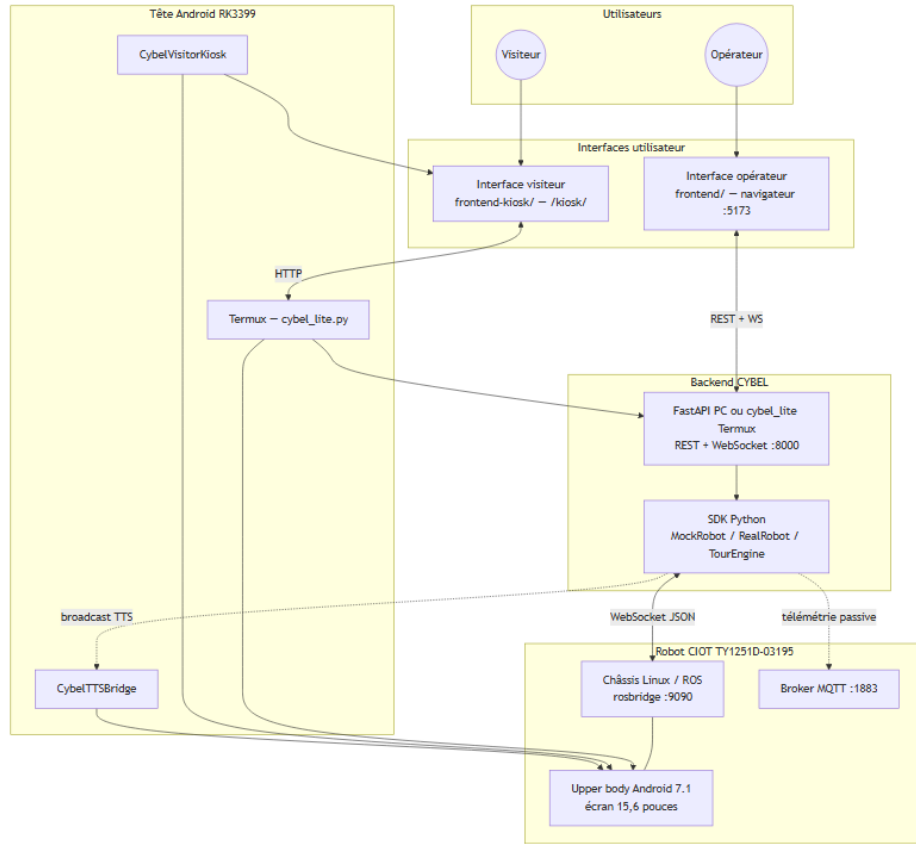


FIGURE 4 – Architecture générale du système CYBEL

4.3.1 Couche d'accès au robot (SDK)

Cette couche constitue l'abstraction du robot. Elle est responsable de la communication avec *robridge*, de la gestion du protocole reconstruit, de l'accès aux données de télémétrie et de l'exécution des commandes. Deux implémentations sont proposées : une implémentation réelle et une implémentation simulée. Cette approche permet de développer et de tester la plateforme sans dépendre de la disponibilité permanente du robot.

4.3.2 Couche API

Cette couche repose sur FastAPI et constitue le point d'entrée principal du système. Elle expose des services REST, des services WebSocket ainsi que les mécanismes de gestion des événements. Elle joue également le rôle d'intermédiaire entre les interfaces utilisateur et le SDK.

4.3.3 Couche présentation

Cette couche regroupe l'interface opérateur, l'interface visiteur et les applications Android complémentaires. Elle permet l'interaction entre les utilisateurs et le système.

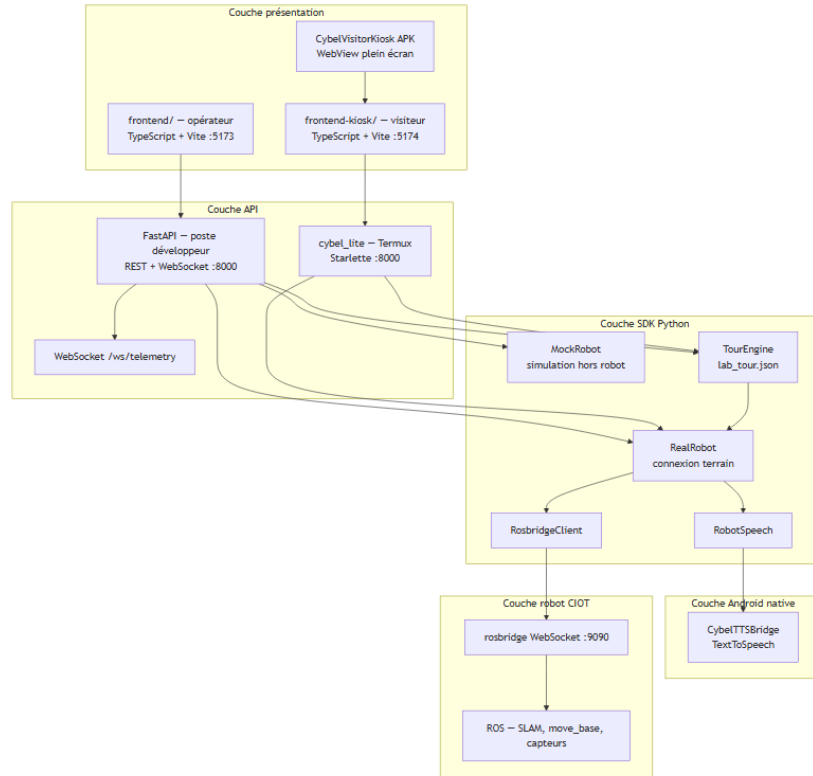


FIGURE 5 – Architecture en couches du système CYBEL

4.4 Diagramme des composants

Le diagramme des composants (figure 6) met en évidence l'organisation des différents modules logiciels du système ainsi que leurs dépendances. Il montre notamment les interfaces opérateur et visiteur, le backend FastAPI, le SDK robot, *rosbridge*, le système Android embarqué ainsi que les modules TTS. Cette représentation permet de visualiser clairement la répartition des responsabilités entre les différents composants.

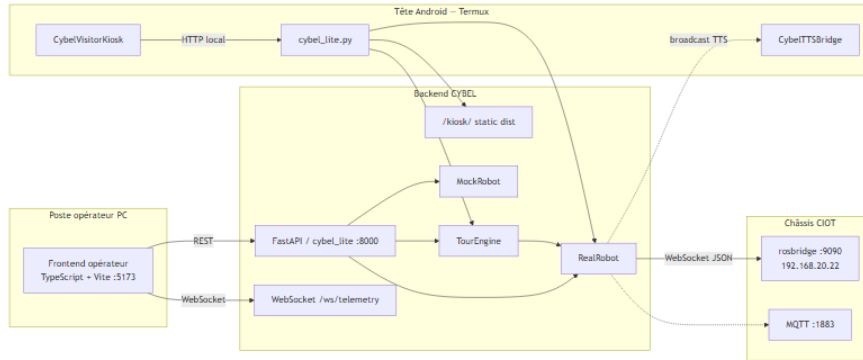


FIGURE 6 – Diagramme de composants du système CYBEL

4.5 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation (figure 7) permettent de représenter les interactions entre les acteurs identifiés et les fonctionnalités proposées par le système. Ils mettent en évidence les actions réalisées par l'opérateur, les interactions du visiteur, ainsi que les traitements automatiques assurés par CYBEL.



FIGURE 7 – Diagramme de cas d'utilisation du système CYBEL

4.6 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence (figure 8) permettent de décrire l'enchaînement des échanges entre les différents composants du système lors de l'exécution d'une fonctionnalité. Parmi les scénarios étudiés figurent la navigation vers un point sélectionné, l'envoi d'une commande de déplacement, le déclenchement d'une annonce vocale, ainsi que la diffusion de la télémétrie vers l'interface opérateur. Ces diagrammes facilitent la compréhension des mécanismes internes mis en œuvre lors des communications entre le robot, le backend et les interfaces utilisateur.

4.7 Modèle des flux de communication

4.7.1 Robot ↔ rosbridge

rosbridge constitue la passerelle principale entre la plateforme CYBEL et le système de navigation du robot. Les échanges reposent sur le protocole

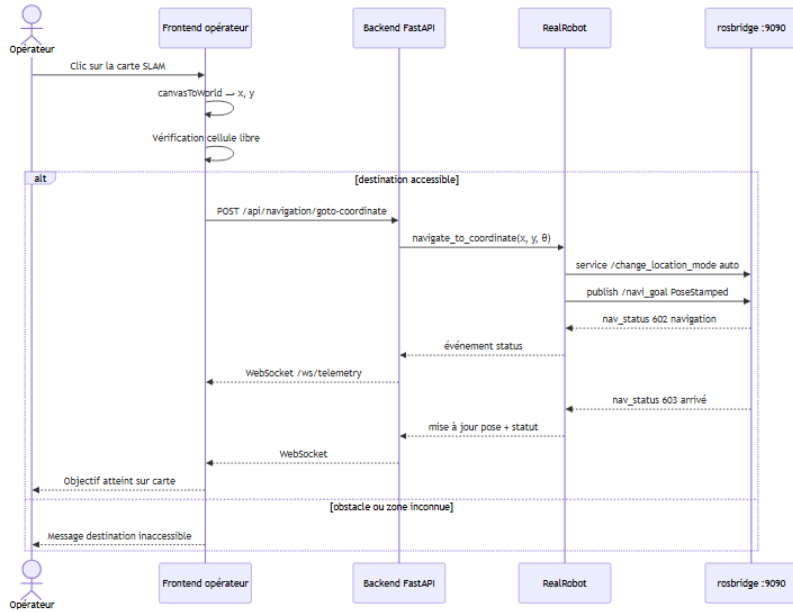


FIGURE 8 – Diagramme de séquence de la navigation vers un point sélectionné

WebSocket et permettent la réception des données de télémétrie, l'abonnement aux topics ROS, l'appel de services, ainsi que l'envoi de commandes de navigation et de mouvement.

4.7.2 rosbridge ↔ Backend

Le backend agit comme intermédiaire entre *rosbridge* et les interfaces utilisateur. Il collecte les informations provenant du robot, les traite puis les redistribue vers les clients connectés. Il assure également la gestion des commandes envoyées par les utilisateurs.

4.7.3 Backend ↔ Interfaces utilisateur

Les interfaces communiquent avec le backend à travers des requêtes REST pour les actions ponctuelles et des WebSockets pour les mises à jour temps réel. Cette architecture garantit une supervision réactive et une faible latence lors de l'affichage des données.

4.7.4 Backend ↔ Applications Android

Les applications Android développées dans le cadre du projet permettent d'étendre les fonctionnalités du système, notamment pour la synthèse vocale,

l’affichage du mode kiosque et les interactions avec la tablette embarquée.

4.8 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l’analyse fonctionnelle et la conception générale du système CYBEL. Les besoins identifiés, repris et détaillés à partir du cahier des charges du chapitre 2, ont conduit à la définition d’une architecture modulaire organisée autour d’un SDK robot, d’une API centralisée et de plusieurs interfaces utilisateur. Les différents diagrammes présentés permettent de visualiser les interactions entre les acteurs et les composants du système ainsi que les flux de communication mis en œuvre. Cette phase de conception constitue la base de la démarche méthodologique présentée au chapitre 5, puis des développements réalisés au chapitre 6, consacré à la réalisation et à l’implémentation de la solution proposée.

5 Méthodologie et planification

Dans le cadre de notre stage, nous avons adopté une démarche méthodique combinant **rétro-ingénierie incrémentale non destructive** et **développement logiciel itératif mock-first**. Cette approche répond directement à l'absence de documentation constructeur et à la disponibilité limitée du robot physique au laboratoire HESTIM.

Ce chapitre détaille notre mode de travail, la planification retenue, les outils employés, les premières découvertes sur le robot, la documentation produite, les apports du projet ainsi que les difficultés rencontrées durant la phase d'investigation.

5.1 Mode de travail et organisation

Le stage a réuni deux stagiaires aux **périmètres distincts** : la plateforme CYBEL (contenu technique du présent rapport, réalisée par Claudia LUSAMOTE KIMFUTA sur les branches `main`, `face presence` et `promote kisok poi main`) et un module **chatbot** développé en parallèle par Ghasane KHALIFI sur la branche `chatbot-cybel-projet-2026`, hors périmètre des chapitres de réalisation.

Pour la partie CYBEL, le mode de travail a reposé sur une démarche **incrémentale et autonome** : exploration documentaire, scripts Python de validation dans le dépôt `cybel`, développement mock-first puis tests terrain lorsque le robot était disponible.

Notre encadrante pédagogique, Mme MESKINI, notre encadrant en entreprise, M. TULA, ainsi que les membres du laboratoire nous ont accompagnés par des réunions régulières et des comptes rendus journaliers et hebdomadaires. Pour structurer l'avancement, nous avons maintenu un planning détaillé et centralisé nos hypothèses, blocages et solutions dans le dépôt Github du projet.

5.1.1 Démarche de découverte protocolaire

Chaque hypothèse sur le protocole du robot a suivi le cycle suivant :

1. **Observation passive** écoute MQTT et introspection `robridge` avant toute publication ;
2. **Test isolé** script Python dédié dans `scripts/` ;
3. **Vérification de l'effet réel** une commande acceptée par `robridge` n'est pas forcément exécutée sur le châssis ;
4. **Intégration SDK** portage dans `MockRobot` puis `RealRobot` ;

5. **Documentation** mise à jour de `docs/` et des constantes dans `sdk/constants.py`.

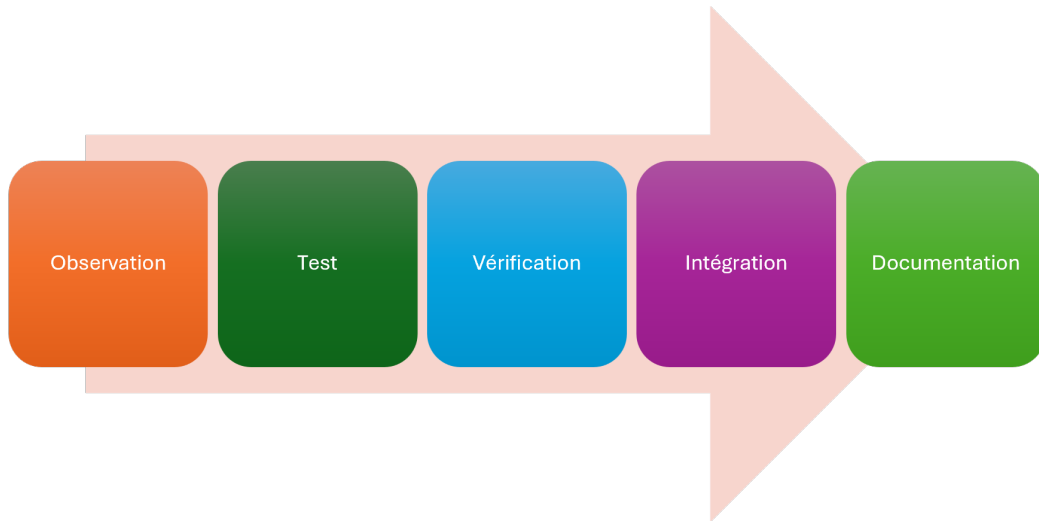


FIGURE 9 – Démarche de découverte

Les principes directeurs ont été : simuler d’abord, sécuriser le matériel (E-Stop accessible, pas de commandes destructives), et documenter au fil du temps chaque découverte reproductible.

5.1.2 Organisation hebdomadaire type

TABLE 10 – Organisation hebdomadaire indicative du projet

Jours	Activité principale	Environnement
Lundi– Mercredi	Développement mock, documentation, tests unitaires	PC, sans robot
Jeudi	Tests sur robot réel (si disponible)	Wi-Fi TY1251D-03195
Vendredi	Intégration, déploiement tablette Termux, rédaction	PC + tablette

5.2 Planning du projet

Afin d’assurer une progression cohérente tout au long du projet et de respecter les objectifs fixés, un planning prévisionnel a été établi dès le début sous la forme d’un diagramme de Gantt. Celui-ci a permis de répartir les

différentes activités, d'identifier les dépendances entre les tâches et de suivre l'avancement.

Le déroulement a été organisé en quatre grandes phases successives qui sont :

1. La première phase, consacrée à la **connectivité**, avait pour objectif de comprendre l'architecture matérielle et réseau du robot : analyse de la topologie, identification des équipements et balayage des ports ouverts.
2. La deuxième phase concernait l'**investigation du système**. Des travaux de rétro-ingénierie ont permis d'identifier les mécanismes de communication : exploration `rosapi`, analyse MQTT passive, étude du TTS via ADB et développement du pont Android `CybelTTSBridge`.
3. La troisième phase correspond au **développement de la plateforme CYBEL** : SDK Python (mock et réel), backend FastAPI avec WebSocket, interface opérateur, moteur de visite guidée (`TourEngine`), kiosque visiteur et déploiement Termux sur la tablette.
4. Enfin, la quatrième phase est dédiée à la **validation du système** : essais de navigation terrain, ajustement des coordonnées du parcours `lab_tour.json`, tests d'intégration et rédaction du présent rapport.

La Figure 10 présente le planning global du projet.

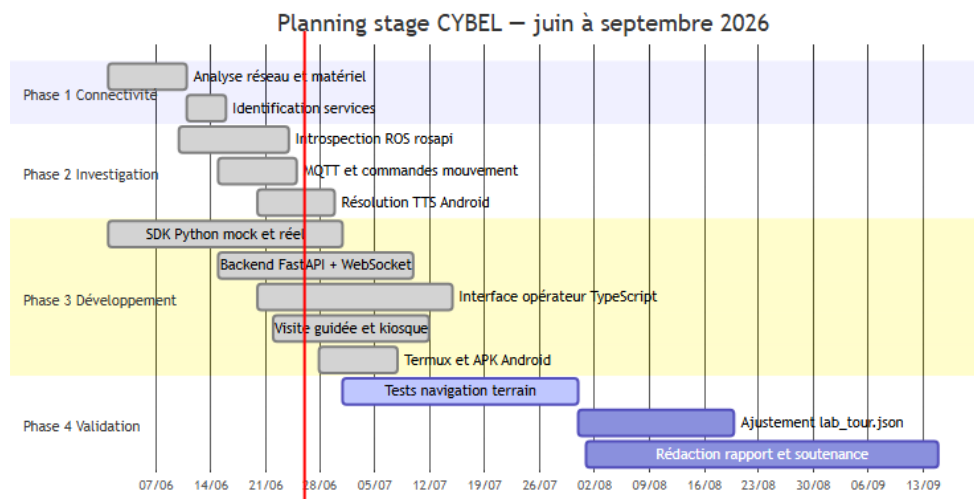


FIGURE 10 – Diagramme de Gantt du projet CYBEL

Plusieurs activités ont été menées en parallèle durant la phase de développement, ce qui a permis d'avancer sur l'interface web et le backend lorsque

le robot n'était pas accessible.

TABLE 11 – Jalons principaux atteints (fin juin 2026)

Jalon	Période	Statut
Connectivité <i>rosbridge</i> depuis le PC	début juin 2026	Atteint
TTS fonctionnel (ADB + <i>CybelTTSBridge</i>)	mi-juin 2026	Atteint
Interface opérateur complète	fin juin 2026	Atteint
Kiosque affiché sur tablette Termux	fin juin 2026	Atteint
Parcours huit arrêts configuré	fin juin 2026	Atteint
Visite guidée complète sans erreur 604	juillet 2026	Atteint

5.3 Outils, langages et technologies utilisés

5.3.1 ROS (Robot Operating System)

Le châssis du robot exécute ROS pour la localisation SLAM, la planification (*move_base*) et l'exécution des trajectoires. CYBEL n'accède pas à ROS natif (C++/Python ROS) mais via *rosbridge* pont WebSocket JSON sur le port 9090.

TABLE 12 – Éléments ROS principaux utilisés par CYBEL

Catégorie	Exemples
Topics lecture	<i>/robot_pose</i> , <i>/robot_status</i> , <i>/scan_filter</i> , <i>/detected_people_array</i>
Topics commande	<i>/mobile_base/commands/velocity</i> , <i>/navi_goal</i> , <i>/path_follower/cancel</i>
Services	<i>/poi</i> , <i>/change_location_mode</i> , <i>/global_localization</i>
Introspection	<i>/rosapi/topics</i> , <i>/rosapi/services</i> , <i>/rosapi/subscribers</i>

Les codes *nav_status* documentés sont : 600 (initialisation), 601 (prêt), 602 (en navigation), 603 (arrivé), 604 (erreur).



FIGURE 11 – Logo de ROS

5.3.2 FastAPI

FastAPI constitue le backend principal sur poste opérateur : API REST, WebSocket `/ws/telemetry`, routers (`robot`, `navigation`, `tour`, `speech`, etc.) et configuration via `pydantic-settings` (`ROBOT MOCK`, `ROBOT_HOST`). Sur tablette Termux, **Starlette** (`cybel_lite.py`) remplace FastAPI car `pydantic-core` ne compile pas sur Python 3.13 Termux.



FIGURE 12 – Logo de FastAPI

5.3.3 TypeScript et Vite

Deux applications web sans framework lourd que l'on a utilisé pour les interfaces :

- `frontend/` (port 5173) interface opérateur ;
- `frontend-kiosk/` (port 5174) kiosque visiteur bilingue FR/EN.

Le kiosque est compilé en bundle **IIFE** pour compatibilité WebView Chrome 49 (Android 7.1).



(a) TypeScript



(b) Vite

TABLE 13 – Logo de TypeScript et Vite

5.3.4 Android

Deux APK Java compilées sans Gradle (javac, d8, apksigner) :

- CybelTTSBridgesynthèse vocale via TextToSpeech ;
- CybelVisitorKioskWebView plein écran vers /kiosk/.

5.3.5 ADB (Android Debug Bridge)

ADB permet de déclencher le TTS depuis le PC développeur vers la tête Android (câble USB requis sur ce modèle). Sur tablette autonome, le broadcast local remplace ADB.

5.3.6 rosbridge et communication réseau

TABLE 14 – Canaux de communication du projet

Canal	Adresse typique	Protocole	Usage
<i>rosbridge</i>	10.42.0.1:9090 (PC)	WebSocket JSON	Principal
<i>rosbridge</i>	192.168.20.22:9090 (Termux)	WebSocket JSON	Tablette
MQTT	10.42.0.1:1883	MQTT 3.1.1	Télémétrie passive
ADB	USB	Android De- bug Bridge	TTS depuis PC
HTTP Ter- mux	IP tablette :8000	HTTP	Kiosque embarqué

5.4 Découverte du Robot CIOT TY1251D-03195 « CY-BEL »

La phase initiale a permis d'identifier le matériel et les services réseau exposés sans accès shell au châssis (SSH verrouillé).

TABLE 15 – Services réseau découverts sur le robot

Port	Service
9090	<i>rosbridge</i> WebSocket
1883	Broker MQTT
8082	Interface déploiement constructeur
8088	Interface debug CSST
21	FTP
22	SSH (accès refusé)

La topologie réseau s’est révélée dual-stack : le châssis est joignable en 10.42.0.1 depuis le Wi-Fi du robot, tandis que la tablette Android utilise un segment DHCP 172.16.0.0/16 et une liaison interne `eth0` sur 192.168.20.0/24. Depuis Termux, *rosbridge* est accessible sur 192.168.20.22:9090 et non sur 10.42.0.1.

5.5 Proposition de documentation technique

Au fil du projet, nous avons structuré une documentation technique dans le répertoire `docs/` du dépôt, complétée par des scripts reproductibles dans `scripts/`. Les guides principaux sont :

- `ROBOT_CONNECTION.md` topologie réseau et paramètres de connexion ;
- `INTERFACE.md` interface opérateur ;
- `TTS_BRIDGE.md` pont de synthèse vocale Android ;
- `VISITOR_KIOSK.md` et `TERMUX_DEPLOY.md` kiosque et déploiement embarqué ;
- `labo/TERRAIN.md` procédure de validation terrain.

Les diagrammes Mermaid (architecture, séquences, cas d’utilisation) sont versionnés dans `docs/Sujet de stage/diagrammes/` et exportés en PNG pour le rapport. Cette documentation constitue la référence opérationnelle pour toute reprise du projet au laboratoire.

5.6 Apports du projet

Le projet CYBEL apporte à HESTIM une **plateforme tierce de commande et d’interaction**, indépendante de l’application propriétaire du constructeur. Les apports concrets sont :

- un protocole de communication ROS/*rosbridge* documenté et intégré dans un SDK Python testable en mode simulé ;
- une interface opérateur web (carte SLAM, LiDAR, téléopération, visite guidée, accueil vocal) ;

- un kiosque visiteur bilingue déployable sur la tablette du robot ;
- un canal TTS Android (`CybelTTSBridge`) absent du protocole ROS ;
- une base de connaissances laboratoire (`knowledgeV2-lab.json`) transformée en parcours navigable (`lab_tour.json`).

5.7 Difficultés rencontrées durant la phase d'investigation

TABLE 16 – Synthèse des difficultés et solutions (phase d'investigation)

Domaine	Difficulté	Solution retenue
Réseau	Topologie multi-IP, DHCP instable sur la tête Android	Documentation <code>ROBOT_HOST</code> distinct PC/Termux
Réseau	Latence Wi-Fi variable, timeouts <i>rosbridge</i>	Timeout 20 s, 3 tentatives, pas de <code>-reload</code> par défaut
Protocole	Commande publiée sans abonné ROS	Vérification via <code>/rosapi/subscribers</code>
Protocole	Mode <code>auto</code> (<code>control_state: 30</code>) bloque la téléop	Service <code>/change_location_mode</code> avant navigation
Protocole	Annulation navigation incomplète	<code>/poi stop</code> + cancel service + arrêt vitesses
TTS	Aucun topic ROS pour la parole	Application <code>CybelTTSBridge</code> + ADB
Système fermé	SSH verrouillé, app constructeur boîte noire	Rétro-ingénierie non destructive uniquement

5.8 Conclusion

La méthodologie adoptée observation, vérification, simulation puis intégration s'est avérée indispensable face à un système fermé et partiellement documenté. Le planning en quatre phases a été globalement respecté, avec une avance sur le déploiement tablette et un retard acceptable sur la validation navigation complète du parcours laboratoire. Les outils retenus (Python/FastAPI, TypeScript/Vite, *rosbridge*, ADB, Termux) forment un écosystème cohérent pour un stage à contraintes matérielles fortes. Le chapitre suivant détaille la réalisation concrète de cette architecture.

6 Réalisation et implémentation

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de la plateforme CYBEL : environnement de développement, travaux de rétro-ingénierie, développement du backend, des applications Android et des interfaces web, intégration du TTS et assemblage des modules en un système opérationnel.

6.1 Mise en place de l'environnement

6.1.1 Poste de développement

L'environnement de développement repose sur un PC sous Windows 11 avec Python 3.13, Node.js LTS, l'Android SDK en ligne de commande (`adb`, `javac`, `d8`) et l'IDE Cursor. Les dépendances Python sont installées via `pip install -r backend/requirements.txt`; les frontends via `npm install` dans `frontend/` et `frontend-kiosk/`.

Le lancement unifié s'effectue par :

```
cd cybel
python scripts\dev.py
```

Ce script démarre le backend sur le port 8000, l'interface opérateur sur 5173 et le kiosque sur 5174. La configuration robot se trouve dans `backend/.env` (`ROBOT MOCK=false`, `ROBOT_HOST=10.42.0.1` pour les tests depuis le PC connecté au Wi-Fi du robot).

6.1.2 Environnement tablette (Termux)

Sur la tablette Android du robot, Termux héberge une version allégée du backend (`cybel_lite.py`). Le bootstrap est assuré par `scripts/termux/bootstrap_lite.sh`, le déploiement par `python scripts/deploy_termux.py -lite-only` et le démarrage par `/cybel/scripts/termux/start_cybel.sh`.

6.2 Découverte et analyse du robot

Le robot CIOT TY1251D-03195 combine un châssis Linux/ROS (localisation, planification, exécution) et une tête Android 7.1 (RK3399, 2 Go RAM, écran tactile 15,6"). L'application constructeur d'accueil constitue une boîte noire sans API publique; le travail de rétro-ingénierie a donc porté sur les canaux réseau exposés (*rosbridge*, MQTT, ADB).

L'analyse a confirmé que le châssis publie une télémétrie riche (pose, statut, LiDAR filtré, personnes détectées) et accepte des commandes de vitesse,

de navigation par coordonnées (`/navi_goal`) et par points d'intérêt (service `/poi`), sous réserve du mode de contrôle approprié.

6.3 Reverse Engineering du système

6.3.1 Analyse réseau

La cartographie réseau a révélé trois segments interconnectés : le Wi-Fi AP du robot (`10.42.0.0/24`), le DHCP de la tête Android (`172.16.0.0/16`) et la liaison interne `eth0` (`192.168.20.0/24`). Cette découverte explique pourquoi une même commande peut fonctionner depuis le PC mais échouer depuis Termux si `ROBOT_HOST` n'est pas adapté.

6.3.2 Identification des protocoles

Quatre protocoles ont été identifiés et hiérarchisés :

1. **rosbridge v2** canal principal (JSON sur WebSocket) ;
2. **MQTT** télémétrie odométrique, observation passive ;
3. **HTTP** interfaces constructeur (non exploitées par CYBEL) ;
4. **ADB** accès à la tête Android pour le TTS.

6.3.3 Étude des commandes

Le tableau 17 synthétise les mécanismes validés sur matériel réel.

TABLE 17 – Commandes validées sur le robot CIOT

Action	Mécanisme
Téléopération	Publication <code>/mobile_base/commands/velocity</code> (mode manuel requis)
Navigation point nommé	Service <code>/poi command: go</code>
Navigation coordonnée	Publication <code>/navi_goal</code>
Annuler navigation	<code>/poi stop</code> + <code>/path_follower/cancel</code> + arrêt vitesses
Mode manuel/auto	Service <code>/change_location_mode mode: 0/1</code>
Relocalisation	Service <code>/global_localization</code>
Parole	Broadcast <code>com.cybel.ttsbridge.SPEAK</code> (hors ROS)

6.4 Développement du backend CYBEL

Le backend suit l'architecture en couches définie au chapitre 4. Le module `sdk/` encapsule la communication *rosbridge* (`rosbridge.py`), l'implémentation réelle (`real_robot.py`) et simulée (`mock_robot.py`). Le service `robot_service.py` expose une interface unique aux routers FastAPI.

Les domaines API couverts sont : statut et mouvement du robot, navigation (`/api/navigation/goto`, `/goto-coordinate`, `/cancel`), carte SLAM, visite guidée (`/api/tour/start`, CRUD des arrêts), parole et réception. Le WebSocket `/ws/telemetry` diffuse pose, statut, carte et nuage LiDAR en temps réel.

Le client *rosbridge* implémente une connexion avec timeout de 20 s, trois tentatives, keepalive et reconnexion automatique en cas de silence prolongé. Le moteur *TourEngine* orchestre la visite : navigation séquentielle vers chaque arrêt de `data/lab_tour.json`, annonces vocales et gestion des erreurs (`nav_status 604`).

6.5 Développement de l'application Android

6.5.1 CybelTTSBridge

Application légère installée sur la tête Android du robot. Un `BroadcastReceiver` écoute l'action `com.cybel.ttsbridge.SPEAK`, initialise `TextToSpeech` (moteur Google TTS) et gère une file d'attente (`pendingText`) pour les messages reçus avant l'initialisation du moteur vocal.

6.5.2 CybelVisitorKiosk

Application WebView plein écran chargeant `http://<ip-tablette>:8000/kiosk/`. Un `BootReceiver` permet le démarrage automatique optionnel. Des correctifs `viewport-fit=cover` et `network_security_config` assurent l'affichage sur Android 7.1 et l'accès HTTP local à Termux.

6.6 Développement de l'interface Web

6.6.1 Interface opérateur (frontend/)

L'interface opérateur regroupe :

- une carte SLAM avec grille, LiDAR, pose, objectif et visiteurs détectés ;
- un panneau Points pour la navigation et la gestion des points locaux ;
- une téléopération (D-pad, bascule mode manuel, arrêt) ;

- une page Visite pour le CRUD de `lab_tour.json` et le suivi d'état ;
- une page Accueil pour les actions vocales et la FAQ.

6.6.2 Interface visiteur (frontend-kiosk/)

Le kiosque propose un parcours en trois écrans (accueil, visite en cours, fin ou erreur), une bascule FR/EN et un polling de `/api/tour/status` pendant la visite. La visite guidée autonome du laboratoire constitue le scénario principal : huit arrêts synchronisés depuis `knowledgeV2-lab.json`.

6.7 Mise en place du système TTS

La synthèse vocale ne transite pas par ROS. Le flux est le suivant :

1. le backend appelle `sdk/speech.py` ;
2. depuis le PC : subprocess ADB exécutant `am broadcast` vers `CybelTTSTBridge` ;
3. depuis la tablette : `speak_local()` dans `cybel_lite.py` sans dépendance au PC.

Ce choix architectural a été imposé par l'absence de tout canal réseau ou ROS pour déclencher la parole sur la tête Android.

6.8 Intégration des différents modules

L'intégration bout en bout de la visite guidée suit la chaîne : kiosque tablette → `POST /api/tour/start` → `TourEngine` → `RealRobot.navigate_to_coordinate` → `rosbridge` → annonce vocale à chaque arrêt (`nav_status` 602→603).

Le script `scripts/deploy_termux.py` automatise le pipeline de déploiement : build du kiosque, upload SFTP, bootstrap Termux et redémarrage de `cybel_lite`. Le script `preflight_lab0.ps1` vérifie avant chaque session terrain la connectivité, la santé de l'API et la présence du TTS.

6.9 Conclusion

L'implémentation CYBEL couvre l'intégralité de la chaîne du protocole robot aux interfaces utilisateur, en passant par une API structurée et un déploiement embarqué sur tablette. L'architecture en couches (SDK / API / UI) a absorbé les évolutions (visite guidée, TTS, Termux) sans remise en cause du cœur logiciel. Le principal travail restant porte sur l'alignement des coordonnées de `lab_tour.json` avec la carte SLAM réelle du laboratoire, objet du chapitre 7.

7 Validation, résultats et analyse critique

Ce chapitre présente la stratégie de validation adoptée, les scénarios de tests exécutés, les résultats obtenus, les indicateurs de performance observés, nos contributions, les difficultés résolues, les limites du projet et les perspectives d'amélioration.

7.1 Stratégie de validation

La validation s'organise sur quatre niveaux complémentaires :

TABLE 18 – Niveaux de validation du projet CYBEL

Niveau	Méthode	Périmètre
Unitaire	<code>pytest</code>	SDK, utils, tour, <i>rosbridge</i> , persistance
Intégration mock	<code>ROBOT MOCK=true</code>	API + frontends sans robot
Intégration réelle	Tests manuels terrain	Navigation, TTS, télémétrie
Acceptation	Visite complète 8 arrêts	Tablette + laboratoire FabLab

Les critères de succès de la visite guidée sont : (1) démarrage depuis le kiosque sans erreur ; (2) atteinte de chaque coordonnée (`nav_status` → 603) ; (3) annonces vocales audibles ; (4) arrêt visiteur et E-Stop opérateur fonctionnels.

7.2 Scénarios de tests

Le tableau 19 recense les scénarios principaux et leur statut à fin juin 2026.

TABLE 19 – Scénarios de tests et résultats

ID	Scénario	Résultat attendu	Statut
T1	Ping + <code>robot_status.py</code>	Messages JSON <code>/robot_status</code>	OK
T2	Téléopération mode manuel	Déplacement au D-pad	OK
T3	Navigation vers point carte	<code>nav_status</code> 602→603	OK
T4	Annulation navigation	Arrêt + disparition trajectoire	OK
T5	TTS via ADB	Audio audible	OK
T6	TTS tablette (broadcast)	Audio sans PC	OK
T7	Kiosque WebView	Écran d'accueil CYBEL	OK
T8	Visite 8 arrêts complète	Sans erreur 604	En cours
T9	Relâcher E-Stop sans reprise nav	Robot immobile	OK
T10	<code>pytest tests/</code>	Tous les tests passés	OK (78 tests)

7.3 Résultats obtenus

7.3.1 Fonctionnalités livrées

À ce stade du projet, les livrables suivants sont opérationnels en démonstration :

- plateforme opérateur complète (carte, LiDAR, visiteurs, visite, accueil) ;
- kiosque visiteur bilingue déployé sur tablette Termux ;
- protocole ROS documenté dans `sdk/constants.py` ;
- pont TTS Android (`CybelTTSBridge`) ;
- parcours laboratoire huit arrêts dans `data/lab_tour.json`.

7.3.2 Incidents terrain documentés

TABLE 20 – Incidents terrain et résolutions

Incident	Cause	Résolution
Erreur 604 en visite	Coordonnée dans obstacle ou chemin bloqué	Ajustement <code>lab_tour.json</code> sur carte réelle
Timeout handshake <i>rosbridge</i>	Wi-Fi ou connexions saturées	Retries, pas de reload, redémarrage robot
Objectif conservé après annulation	Télémétrie non effacée	Masquage objectif + <code>/point stop</code>
Bouton Arrêt kiosque inefficace	Appel <code>haltTour</code> au lieu de <code>cancel</code>	Correction frontend

7.4 Indicateurs de performance

Le tableau 21 présente les indicateurs mesurés en conditions réelles et en développement local.

TABLE 21 – Indicateurs de performance observés

Indicateur	Valeur observée	Commentaire
Temps de réponse API REST	< 100 ms	Localhost PC, hors <i>rosbridge</i>
Connexion <i>rosbridge</i>	2–60 s	Selon qualité Wi-Fi; 3× timeout 20 s max
Fiabilité connexion <i>rosbridge</i>	~90 %	Session stable, dépend du Wi-Fi
Stabilité communications	Reconnexion auto	Watchdog après 25 s de silence
Fréquence télémétrie pose	~10 Hz	Topic <code>/robot_pose</code>
Fréquence LiDAR	~25 Hz	Topic <code>/scan_filter</code>
Latence Wi-Fi (ping robot)	89–1654 ms	Très variable
Robustesse navigation	Erreurs 604 ponctuelles	Coordonnées à calibrer terrain
Tests unitaires	78/78 passés	Juin 2026

7.5 Contributions personnelles

Le présent rapport documente la plateforme CYBEL. Les contributions des deux stagiaires sont distinctes et complémentaires.

Claudia Lusamote Kimfuta — plateforme CYBEL (branche main).

L'ensemble des travaux décrits dans ce rapport relève de sa contribution :

1. rétro-ingénierie du protocole de communication du CIOT TY1251D ;
2. conception et développement de l'architecture CYBEL (SDK, API FastAPI, interfaces web TypeScript/Vite) ;
3. résolution du canal TTS (`CybelTTSBridge`, ADB/broadcast) ;
4. déploiement embarqué Termux et kiosque visiteur ;
5. conception du parcours laboratoire (`lab_tour.json`) ;
6. documentation technique (`docs/`, scripts, diagrammes) ;
7. corrections itératives terrain (navigation, *rosbridge*, erreurs 604).

Ghassane Khalifi — module chatbot (branche chatbot-cybel-projet-2026).

Il a développé, sur une branche séparée du dépôt GitHub du projet, un module **chatbot** d'interaction conversationnelle pour le robot. Ce travail constitue une extension parallèle au périmètre CYBEL décrit dans les chapitres précédents et n'est pas intégré à la branche `main` à ce stade.

7.6 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au-delà des difficultés d'investigation (chapitre 5), la phase de développement et de validation a nécessité des correctifs spécifiques :

- **FastAPI sur Termux** — remplacement par Starlette (`cybel_lite.py`) ;
- **Écran blanc WebView** — build IIFE et correctifs `safe-area` ;
- **Saturations *rosbridge*** — `dev.py` sans `-reload` par défaut, instance unique du backend ;
- **Navigation 604** — affinage progressif des coordonnées sur carte SLAM réelle via sessions terrain documentées dans `docs/labo/TERRAIN.md`.

7.7 Limites du projet

1. Dépendance au Wi-Fi du robot — pas de contrôle hors réseau TY1251D-03195.
2. Un seul robot de test — généralisation à d'autres modèles CIOT non garantie.
3. Coordonnées du parcours — calibrage manuel sur carte SLAM.

4. Pas de ROS natif — dépendance totale à *rosbridge*.
5. Android 7.1 — contraintes WebView, pas de modules ES modernes.
6. Backend lite Termux — sous-ensemble des fonctions opérateur.
7. Pas de CI/CD ni déploiement industrialisé.
8. Reconnaissance vocale visiteur — non implémentée en v1.

7.8 Perspectives d'amélioration

TABLE 22 – Perspectives d'amélioration priorisées

Priorité	Amélioration
Haute	Calibrer les huit arrêts sur carte réelle (éliminer les erreurs 604)
Haute	Connexion <i>rosbridge</i> non bloquante au démarrage FastAPI
Moyenne	Aligner <code>cybel_lite.py</code> sur toute la logique de <code>real_robot.py</code>
Moyenne	Tests d'intégration <i>rosbridge</i> simulé ; boot auto Termux
Basse	Synchronisation POI robot ↔ <code>lab_tour.json</code> ; reconnaissance vocale visiteur

7.9 Conclusion

La validation démontre que CYBEL atteint son objectif principal : **commander et faire interagir le robot sans l'application propriétaire**. Les tests unitaires et d'intégration mock sont au vert ; les tests terrain confirment téléopération, TTS, télémétrie et navigation ponctuelle. La visite guidée complète sur huit arrêts reste le dernier jalon de validation, conditionnée par l'affinage des coordonnées et la stabilité réseau. Les limites identifiées sont connues et documentées ; les perspectives constituent une feuille de route pour la suite du projet au laboratoire HESTIM.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet CYBEL, réalisé dans le cadre du stage de Claudia Lusamote Kimfuta à HESTIM, visait à concevoir une plateforme tierce de commande et d'interaction pour le robot de réception CIOT TY1251D-03195, en l'absence de toute documentation officielle du constructeur. Cette problématique — doublement exigeante sur le plan technique (protocole inconnu) et organisationnel (robot peu disponible) — a orienté l'ensemble de la démarche retenue.

La rétro-ingénierie incrémentale et non destructive du protocole ROS, menée via *rosbridge*, MQTT et ADB, a permis de reconstruire un modèle de communication fiable et documenté. Sur cette base, une architecture en couches a été livrée — SDK Python, API FastAPI, interfaces web opérateur et visiteur, applications Android complémentaires — validée en mode simulé et partiellement sur le terrain.

Les résultats obtenus confirment la faisabilité de l'objectif initial : une interface opérateur complète (carte SLAM, LiDAR, téléopération, gestion de visite), un kiosque visiteur bilingue déployé sur la tablette Termux, un canal de synthèse vocale opérationnel et un parcours pédagogique de huit arrêts configuré. Les soixante-dix-huit tests unitaires automatisés et les scénarios terrain validés (T1 à T7, T9, T10) attestent de la robustesse logicielle ; la visite guidée complète sans interruption (scénario T8) reste le jalon final, en cours de calibrage des coordonnées sur la carte réelle du laboratoire.

Ce travail démontre qu'un robot de service « fermé » peut être intégré dans un écosystème pédagogique personnalisé, à condition d'accepter une phase d'investigation protocolaire substantielle et de maintenir une discipline stricte de validation sur le matériel réel. Les compétences mobilisées — réseaux, ROS/*rosbridge*, développement full-stack, Android embarqué, robotique mobile — correspondent au profil visé par la filière Génie Informatique et Intelligence Artificielle à HESTIM.

Les perspectives identifiées (calibrage terrain, parité backend lite/embarqué, tests d'intégration réseau simulés) constituent une feuille de route pour une exploitation durable de CYBEL au FabLab. Au-delà du livrable technique, le projet laisse une documentation reproductible (`docs/`, scripts, diagrammes) permettant à d'autres étudiants ou chercheurs de reprendre le travail sans repartir de zéro sur la rétro-ingénierie du robot.

BIBLIOGRAPHIE

1. Quigley, M., Conley, K., Gerkey, B., Faust, J., Foote, T., Leibs, J., Wheeler, R., & Ng, A. Y. (2009). *ROS : an open-source Robot Operating System*. ICRA Workshop on Open Source Software.
2. Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic Robotics*. MIT Press.
3. Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011). *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press.
4. OASIS. (2014). *MQTT Version 3.1.1 OASIS Standard*. OASIS Open.
5. OWASP Foundation. *OWASP Internet of Things Top 10*. <https://owasp.org/www-project-internet-of-things/>
6. HESTIM Engineering & Business School. *Development of a Custom Interaction and Control System for an Android-Based Service Robot* document de sujet de stage (M. Sridath Tula, HESTIM).

WEBOGRAPHIE

1. Robot Web Tools - rosbridge_suite : https://github.com/RobotWebTools/rosbridge_suite
2. Robot Web Tools - roslibjs : <https://github.com/RobotWebTools/roslibjs>
3. FastAPI - documentation officielle : <https://fastapi.tiangolo.com>
4. Vite - documentation officielle : <https://vitejs.dev>
5. Pydantic - documentation : <https://docs.pydantic.dev>
6. Mozilla Developer Network - Web Speech API : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API
7. Android Developers - TextToSpeech : <https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech>
8. Android Developers - Debug Bridge (ADB) : <https://developer.android.com/tools/adb>
9. Termux Wiki : <https://wiki.termux.com>
10. Mermaid - diagrammes as code : <https://mermaid.js.org>
11. Mermaid Live Editor (export PNG pour Overleaf) : <https://mermaid.live>
12. Dépôt GitHub du projet CYBEL : <https://github.com/Claude20022002/Projet-Stage-2026-Cybel>
13. Branche chatbot (G. Khalifi) : <https://github.com/Claude20022002/Projet-Stage-2026-Cybel/tree/chatbot-cybel-projet-2026>
14. Claude AI : <https://claude.ai/new>

ANNEXES

Annexe A — Captures d'écran



FIGURE 13 — Carte SLAM du laboratoire — interface opérateur (captures_ecran/Capture1.png)

Annexe B — Dépôt source du projet

- **Dépôt principal CYBEL** (branche main) :
<https://github.com/Claude20022002/Projet-Stage-2026-Cybel>
- **Branche chatbot** (G. Khalifi) :
<https://github.com/Claude20022002/Projet-Stage-2026-Cybel/>

```
PS C:\Users\clusa> ssh -p 8022 u0_a92@172.16.0.132
PS C:\Users\clusa> ssh -p 8022 u0_a92@172.16.0.131
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:2QrvZe29VR/PVLjRtQnhkI3oJL0mOavLtD/FpGff97E.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\clusa/.ssh/known_hosts to get rid of
this message.
Offending ED25519 key in C:\\Users\\clusa/.ssh/known_hosts:10
Host key for [172.16.0.131]:8022 has changed and you have requested strict
checking.
Host key verification failed.
PS C:\Users\clusa> ssh-keygen -R [172.16.0.132]:8022
# Host [172.16.0.132]:8022 found: line 11
# Host [172.16.0.132]:8022 found: line 12
# Host [172.16.0.132]:8022 found: line 13
C:\Users\clusa/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as C:\Users\clusa/.ssh/known_hosts.old
```

FIGURE 14 — Terminal — vérification de connectivité (captures_ecran/Capture2.png)

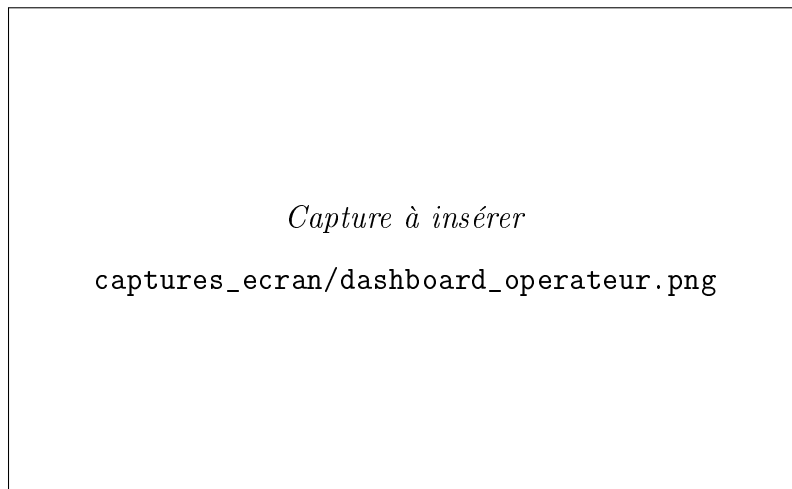


FIGURE 15 — Dashboard opérateur — mode robot réel (*à insérer*)

tree/chatbot-cybel-projet-2026

Annexe C — Commandes utiles

Listing 1 – Commandes PC (PowerShell)

```
# Verification reseau
```

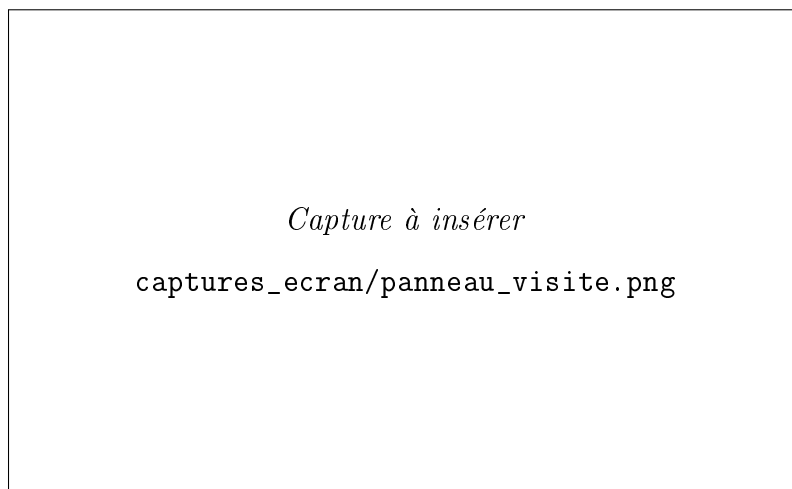


FIGURE 16 – Panneau visite guidée — page Visite (*à insérer*)

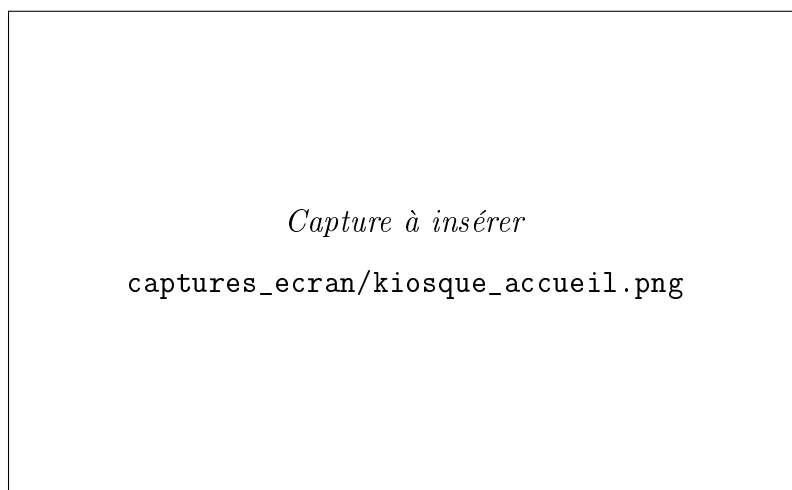


FIGURE 17 – Kiosque visiteur — écran d'accueil FR (*à insérer*)

```
ping 10.42.0.1
python scripts\robot_status.py

# Lancement developpement
python scripts\dev.py

# Tests unitaires (78 tests)
python -m pytest tests/ -v

# TTS test (USB branche)
```

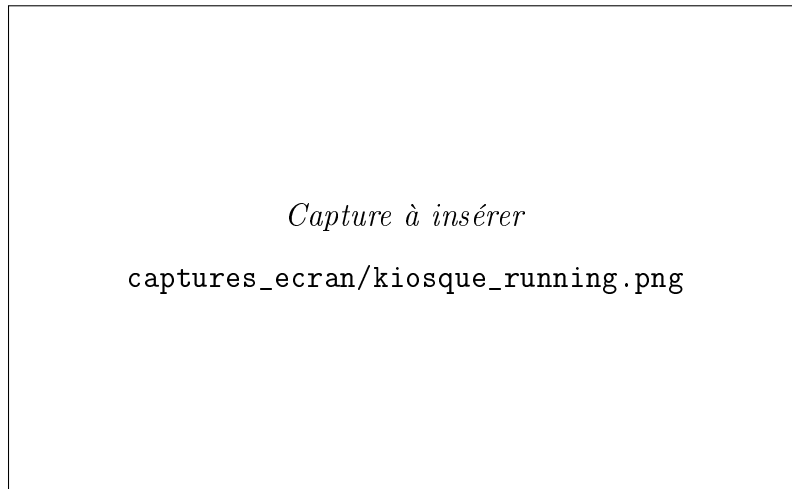


FIGURE 18 – Kiosque visiteur — visite en cours (*à insérer*)

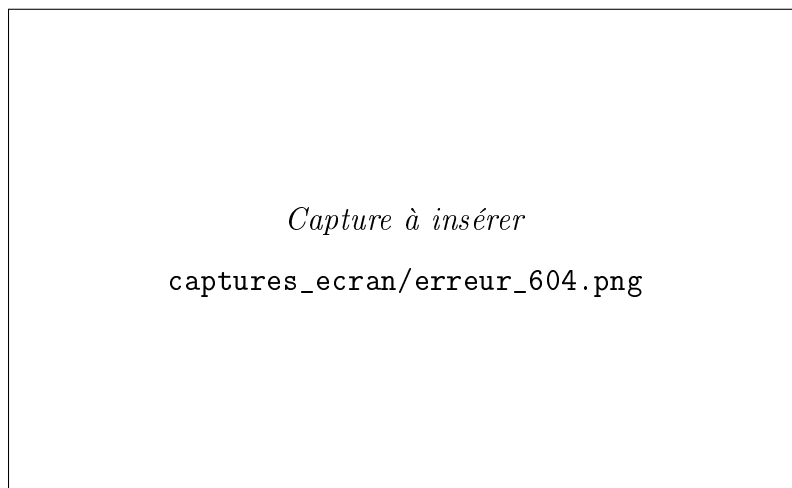


FIGURE 19 – Erreur de navigation 604 sur tablette (*à insérer*)

```
adb shell am broadcast -n com.cybel.ttsbridge/.
    SpeakReceiver ^
    -a com.cybel.ttsbridge.SPEAK --es text "Test HESTIM"

# Deploiement tablette
python scripts\deploy_termux.py --skip-kiosk-build --lite
    -only --host <IP>
```

Listing 2 – Commandes Termux (tablette)

```
cd ~/cybel/scripts/termux
```

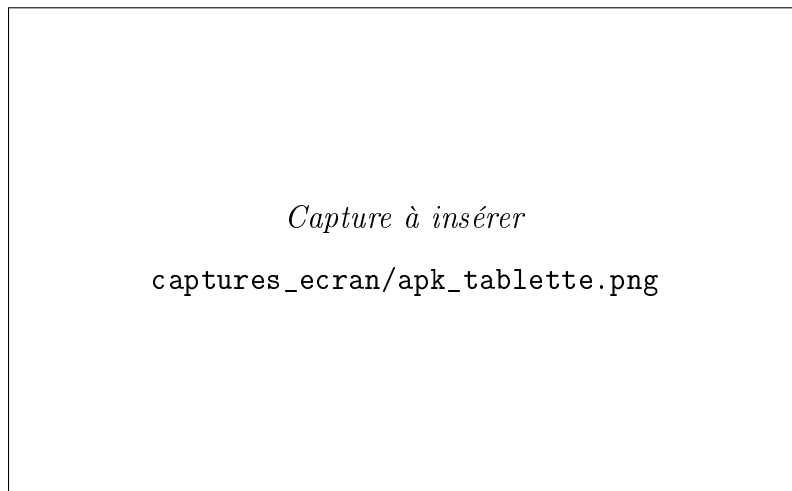


FIGURE 20 – Application CybelVisitorKiosk sur tablette (*à insérer*)

```
./stop_cybel.sh && ./start_cybel.sh
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
```

Annexe D — Extraits de code significatifs

D.1 — Annulation de navigation (sdk/real_robot.py).

```
async def _cancel_navigation(self) -> None:
    for args in [{"command": "stop"}, ...]:
        await self._client.call_service(
            ROS_SERVICES["poi"], args, timeout=3.0)
        await call_service_first(self._client, ...)
        await self._publish_velocity(0.0, 0.0)
```

D.2 — Publication d'un objectif de navigation.

```
await self._client.publish(ROS_TOPICS["navi_goal"], {
    "header": {"frame_id": "map"},
    "pose": {
        "position": {"x": x, "y": y, "z": 0.0},
        "orientation": {"z": sin(theta/2), "w": cos(theta/2)},
    },
})
```

D.3 — Structure d'un arrêt (data/lab_tour.json).

```
{
  "id": "cnc_router",
  "equipment_fr": "Routeur CNC",
  "x": -8.38, "y": 1.45, "theta": 0.88,
  "speech_fr": "Le routeur CNC permet d'usiner...",
  "dwell_seconds": 12
}
```

Annexe E — Diagrammes détaillés

Sources Mermaid dans docs/Sujet de stage/diagrammes/ du dépôt CYBEL. Remplacer chaque cadre par \includegraphics après export PNG.

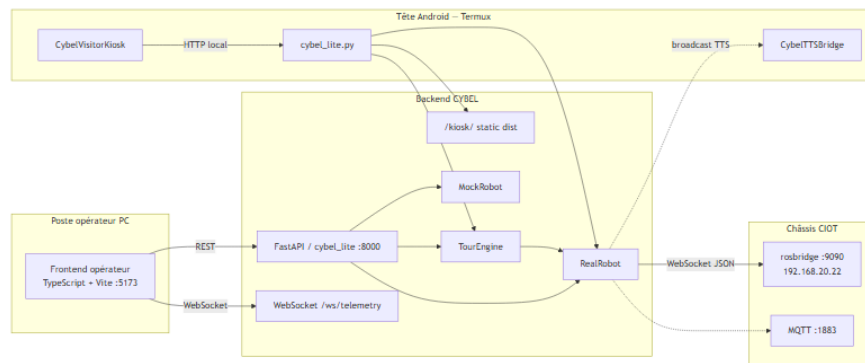


FIGURE 21 — Diagramme de composants (diagramme/diagramme_composant.png)

Annexe F — Documentation technique complémentaire

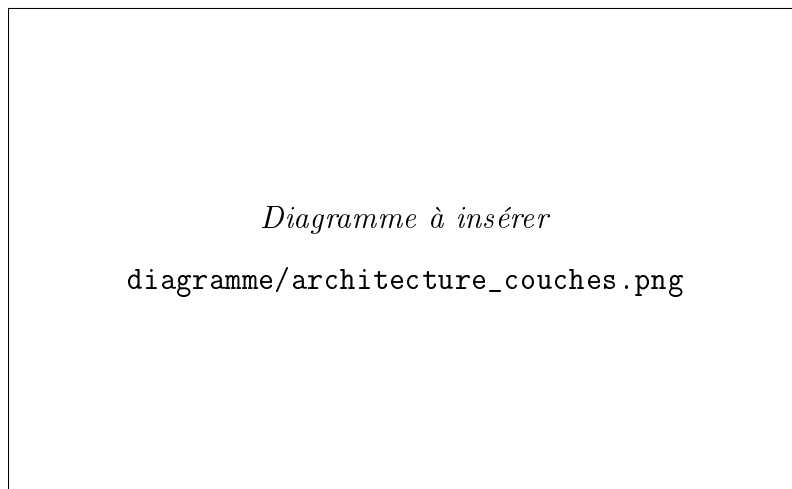


FIGURE 22 – Architecture en couches (*à insérer*)

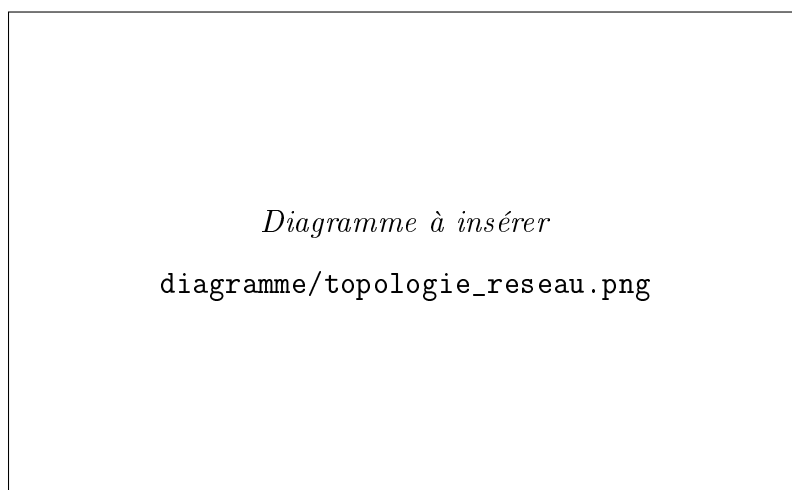


FIGURE 23 – Topologie réseau du robot (*à insérer*)

TABLE 23 – Index de la documentation technique CYBEL

Document	Chemin dans le dépôt
README projet	README.md
Guide interface opérateur	docs/INTERFACE.md
Pont TTS	docs/TTS_BRIDGE.md
Kiosque visiteur	docs/VISITOR_KIOSK.md
Déploiement Termux	docs/TERMUX_DEPLOY.md
Connexion robot	docs/ROBOT_CONNECTION.md
Procédure terrain	docs/labo/TERRAIN.md

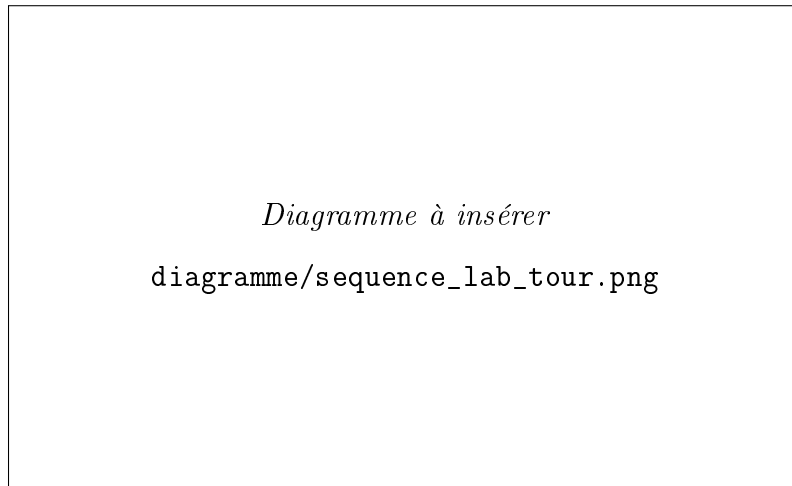


FIGURE 24 – Séquence — visite guidée laboratoire (*à insérer*)

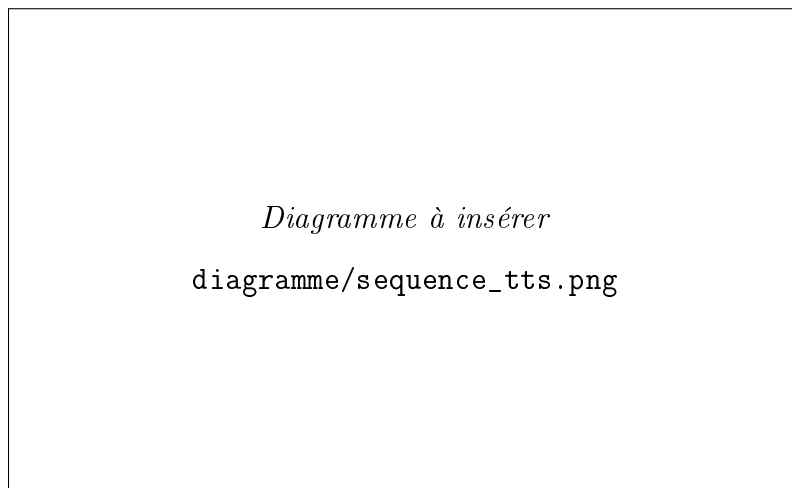


FIGURE 25 – Séquence — synthèse vocale (TTS) (*à insérer*)